



中国研究生创新实践系列大赛
“华为杯”第二十届中国研究生
数学建模竞赛

学 校	中南大学，华东师范大学 ^[2]
--------	----------------------------

参赛队号	23105330094
------	-------------

队员姓名	1.	张睿璇
	2.	曹婉婷
	3.	朱加利 ^[2]

中国研究生创新实践系列大赛

“华为杯”第二届中国研究生

数学建模竞赛

题 目： 双碳目标下基于 kaya-LMDI 模型的区域碳排放预测及路径设计

摘 要：

步入新发展阶段，能否平衡区域经济增长与“双碳”目标实现是关乎一地区经济能否高质量发展的关键所在。面对日益严峻的碳排问题，亟需探究区域能源消费碳排放的驱动因素，寻求其与经济增长之间的脱钩趋势。本文以能源利用效率和非化石能源消费比重为切入点，依照“现状分析-趋势预测-路径规划”框架，利用数据挖掘、数据分析、统计建模等方法，积极探索双碳背景下破解发展与减排矛盾的合理路径。

针对问题一：首先，结合附件数据，基于传统 kaya 模型构建指标体系，分部门对**经济发展、人口规模、能源消费量和碳排放量**进行描述；其次，通过绘制该区域十二五、十三五期间碳排放总量与上述指标的时序图，可视化分析 2011-2020 年碳排放量现状，并从 4 个方面分析该区域实现双碳目标的主要挑战，为该区域双碳路径设计中的路径选择提供依据；最后，在 kaya 模型的基础上构建 **kaya-LMDI 模型**，分析对该区域碳排放量产生影响的各因素，同时探究相关指标变动带来的影响，结合双碳政策与技术进步等多重效应，最终确定碳排放预测模型参数。

针对问题二：首先对中国式现代化两个节点的奋斗目标进行分析，以 2020 年为基期，结合收获函数，选取改进的 **Logistic 增长模型**和 **ARIMA 模型**分别对 2021-2060 年该区域人口和 GDP 进行预测，同时借助线性多元回归方程预测能源消费量的变化趋势；然后在问题一建立的指标体系基础上，新增能源能效这一指标。并利用**能源能效、能源消耗强度、能源结构强度、经济发展和人口规模**这五大因素构建预测区域碳排放量的 **STIRPAT 模型**，最终得到满足条件要求的区域碳排放预测模型。

针对问题三：首先，设计**基准情景（BAU）、低碳情景（S1）、达峰情景（S2）、强化达峰情景（S3）、中和情景（S4）以及强化中和情景（S5）**6 类碳中和碳达峰的路径情景。其次，运用 **LEAP 模型**对各情景、各部门逐年能源消费、碳排放量及碳排放达峰时间进行预测分析。同时基于问题二所建立的预测模型，对区域碳排放量进行双碳目标和中国现代化两个要求的约束，从而得到指标预测值。最后，对该区域实现双碳目标进行路径设计及定量与定性分析。

关键词：双碳目标 kaya-LMDI 模型 STIRPAT 模型 LEAP 模型 路径研究

目录

1 问题综述.....	6
1.1 问题背景.....	6
1.2 问题重述.....	8
2 符号说明.....	10
3 问题一分析.....	12
3.1 建立指标与指标体系.....	12
3.2 某区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量的现状.....	14
3.2.1.某区域十二五和十三五期间的碳排放量状况.....	14
3.2.2 对某区域碳排放量产生影响的各因素及其贡献.....	18
3.2.3 某区域实现碳达峰与碳中和需要面对的主要挑战.....	20
3.3 区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量各指标及其关联模型.....	24
4 区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量的预测模型.....	29
4.1 基于人口和经济变化的能源消费量预测模型.....	29
4.1.1 人口预测模型.....	30
4.1.2 经济预测模型.....	33
4.1.3 基于人口和经济变化的能源消费量预测模型.....	37
4.2 区域碳排放量预测模型.....	39
5 区域双碳（碳达峰与碳中和）目标与路径规划方法.....	45
5.1 情景设置.....	45
5.1.1 碳减排标准.....	45
5.2 多情景下碳排放量核算方法.....	49
5.2.1 能源消耗需求分析.....	50
5.2.2 区域碳排放量分析.....	53
5.2.3 不定性因素分析.....	55
5.3 确定双碳（碳达峰与碳中和）目标与路径.....	56
5.3.1 确定 GDP、人口和能源消费量的目标值.....	56
5.3.2 确定提高能源利用效率和提高非化石能源消费比重的目标值.....	57
5.3.3 定性与定量分析与路径设计.....	57
6 模型评价.....	64
6.1 模型优点.....	64
6.2 模型缺点.....	64
【参考文献】.....	65

图目录

图 1-1 中美欧日历史碳排放及达峰情况.....	-6-
图 1-2 中国碳排放结构.....	-7-
图 3-1 碳排放量与人口、经济、能源消耗量的时间序列.....	-15-
图 3-2 碳排放总量和各部分之间的排放量变化趋势.....	-16-
图 3-3 碳排放总量与各部门碳排放量增长率.....	-17-
图 3-4 “十二五”与“十三五”间各产业部门碳排放量与年均增长率.....	-17-
图 3-5 2010-2020 年碳排放量影响因素的效应结果.....	-20-
图 3-6 人口规模与碳排放量的时间序列.....	-21-
图 3-7 能源结构强度与碳排放量的时间序列.....	-22-
图 3-8 能源消耗强度与碳排放量的时间序列.....	-23-
图 3-9 经济发展与碳排放量的时间序列.....	-24-
图 3-10 2010-2020 相关指标环比、同比结果.....	-27-
图 4-1 2010-2020 区域人口数量.....	-32-
图 4-2 原始时间序列.....	-34-
图 4-3 原始时间序列 ACF 图.....	-34-
图 4-4 原始时间序列 PACF 图.....	-34-
图 4-5 二阶差分序列.....	-35-
图 4-6 二阶差分序列 ACF 图.....	-35-
图 4-7 二阶差分序列 PACF 图.....	-35-
图 4-8 ARIMA(0,2,0)建模拟合结果.....	-36-

图 4-9 残差 ACF 及残差 PACF 图.....	-36-
图 4-10 2011-2060 年的 GDP 发展变化情况.....	-37-
图 4-11 2010-2060 年能源消费量.....	-38-
图 4-12 各指标因素的岭迹图.....	-43-
图 5-1 TC20 标准.....	-46-
图 5-2 不同情景下的能源消费需求.....	-51-
图 5-3 不同情景分部门能源消耗.....	-52-
图 5-4 不同情景消费结构.....	-53-
图 5-5 不同情景下的区域碳排放量.....	-54-
图 5-6 不同情景的 CO ₂ 排放部门结构.....	-55-
图 5-7 达峰情景下能源消耗强度不同变化速率碳排放.....	-56-
图 5-8 能效提升路径预测值	-58-
图 5-9 产业（产品）升级路径预测值.....	-60-
图 5-10 2025-2060 年相关指标预测.....	-62-

表目录

表 3-1 区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量指标.....	- 12 -
表 3-2 2010—2020 年某区域碳排放驱动因素值	- 17 -
表 3-3 碳排放量及指标描述性数据	- 23 -
表 4.1 不同机构对经济体划分明细	- 28 -
表 4-2 2010-2060 年的人口变化情况	- 30 -
表 4-3 数据基本属性	- 31 -
表 4-4 模型统计量	- 34 -
表 4-5 2011-2060 年的 GDP 发展变化情况	- 35 -
表 4-6 2021-2060 年间的能源消费量	- 36 -
表 4-7 2021-2060 年人均 GDP 预测	- 37 -
表 4-8 普通最小二乘法估计结果	- 38 -
表 4-9 $k=0.01$ 时岭回归结果	- 40 -
表 5-1 六种情景设置明细	- 47 -
表 5-2 GDP、人口以及能源消费量预测	- 55 -
表 5-3 能源利用效率与非化石燃料预测	- 56 -
表 5-4 能效提升路径所运用的目标值	- 57 -
表 5-5 能效提升路径的预测值	- 57 -
表 5-6 产业（产品）升级路径所运用的目标值	- 59 -
表 5-7 产业（产品）升级路径的预测值	- 59 -
表 5-8 相关年份指标汇总	- 61 -

1 问题综述

1.1 问题背景

据 2021 年国际能源署（IEA）数据显示，中国二氧化碳总排放量达到 119 亿吨以上，占全球碳排放总量的 33%，已经成为世界碳排量第一大国。作为世界上最大的二氧化碳排放国，中国政府在第七十五届联合国大会一般性辩论上郑重提出 2030 年“碳达峰”与 2060 年“碳中和”的“双碳”目标。随后，国家出台了一系列政策进行战略部署与执行，如《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030 年前碳达峰行动方案的通知》《工业领域碳达峰实施方案》等。2022 年，党的二十大报告再次强调要积极稳妥地推进“双碳”目标的达成，并从碳排放双控、能源革命、健全碳市场、提升碳汇能力等方面进行了具体部署。

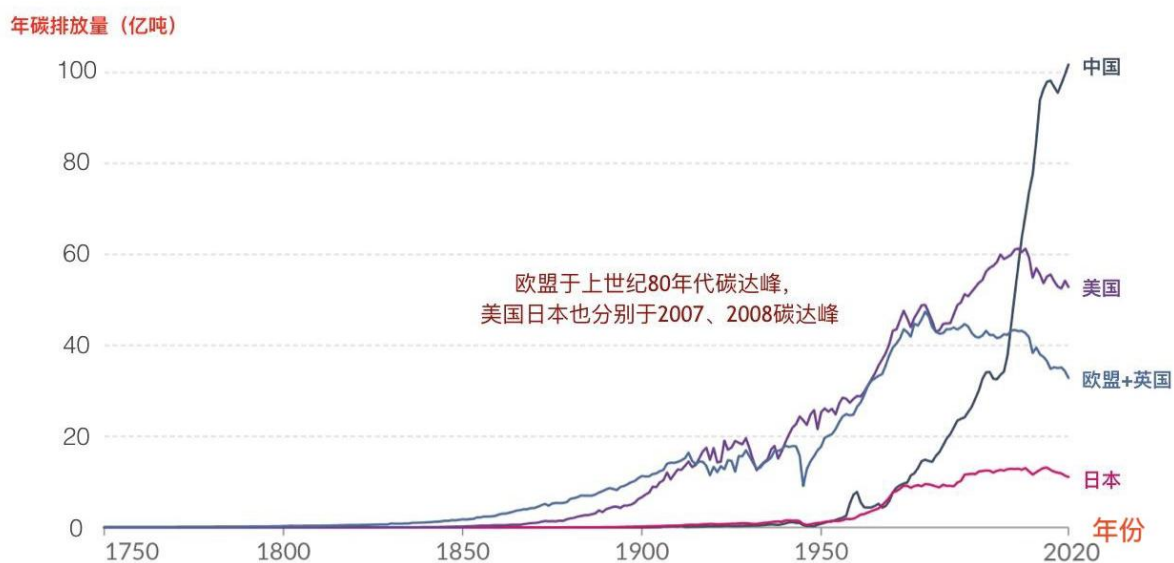


图 1-1 中美欧日历史碳排放及达峰情况¹

当前，我国经济发展正处于由高速增长向高质量发展的转型关键期，党的二十大报告提出，全面建成社会主义现代化强国，总的战略安排是分两步走：从二〇二〇年到二〇三五年基本实现社会主义现代化；从二〇三五年到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐

¹ 数据来源：Our World in Data

美丽的社会主义现代化强国。因此，我们迫切需要统筹“双碳目标”与“中国式现代化目标”，破解碳减排与经济发展之间的矛盾，在积极推动双碳目标达成的同时实现我国经济的高质量发展。

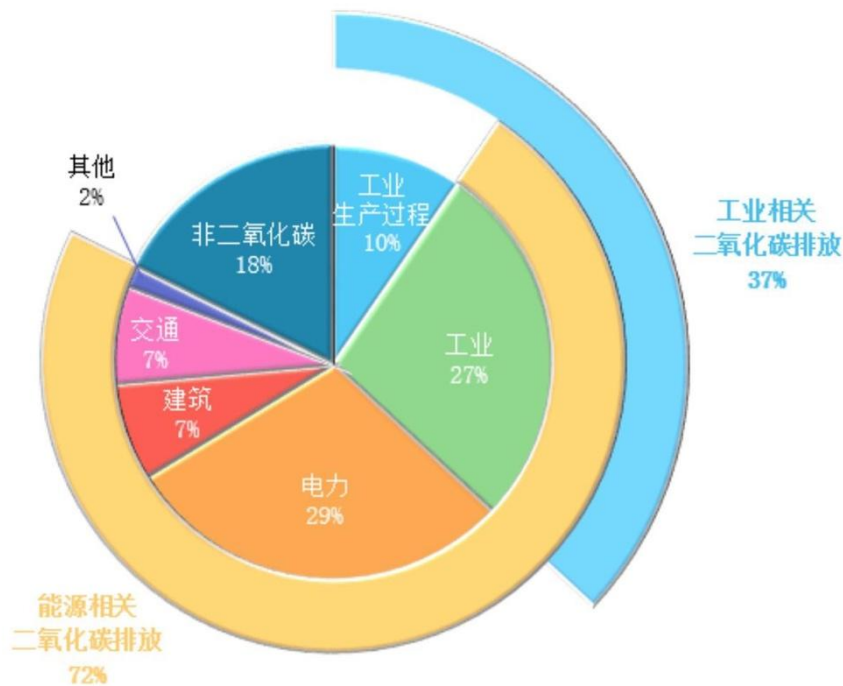


图 1-2 中国碳排放结构²

能源消费是碳排放的重要来源。分析区域能源消费碳排放的驱动因素探究其与经济增长之间的脱钩趋势是当前亟待解决的重要问题。为了寻求经济增长与碳排放量的负相关变化，本赛题聚焦提高能源利用效率和提高非化石能源消费比重两个方面。一方面，通过提高能源利用效率，实现经济增长与能源消费量增长的负相关变化；另一方面，通过提高非化石能源消费比重，实现能源消费量与碳排放量增长的负相关变化。进一步地，可以通过实施能效提升和产品/产业升级两种手段提高能源利用效率（即降低单位 GDP 能耗），通过能源脱碳和能源消费电气化实现非化石能源消费比重的提升（即降低单位能耗碳排放）。

² 来源：《中国长期低碳发展战略与转型路径研究》综合报告

1.2 问题重述

为破解经济发展与碳减排的矛盾，提高能源利用效率和非化石能源消费比重，本文建立并运用数学模型，分析、评价和预测如下问题。

问题一：区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量的现状分析

首先，结合附件数据，构建 Kaya 模型的指标体系，描述区域经济、人口、能源消费量和碳排放量的状况，同时兼顾各部门的碳排放状况，并体现各主要指标之间的相互关系和变化。其次，通过绘制区域十二五、十三五期间碳排放总量与人口、经济、能源消耗量的时序图以及不同部门的碳排情况图，可视化分析 2011-2020 年碳排放量状况，基于前文构建的 Kaya 模型，引入 LEAP 模型理念，构建 Kaya-LEAP 模型，构建分析对该区域碳排放量产生影响的各因素。在此基础上，从 4 个方面分析该区域实现双碳目标的主要挑战，为该区域双碳路径规划中差异化的路径选择提供依据。

问题二：区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量的预测模型

针对第一小问，首先根据题目限制条件，对中国式现代化的两个节点，即 2035 年和 2050 年奋斗目标进行分析，明确实现两个现代化目标时的人均 GDP 要求。在此基础上，以 2020 年为基期，选取改进的 Logistic 增长模型并结合收获函数对 2021-2060 年该区域人口进行预测。其次，结合附件数据，采用 ARIMA (0, 2, 0) 模型进行区域 GDP 预测。最后，根据人口及区域 GDP 的预测结果，利用线性多元回归方程拟合预测该区域能源消费量的变化趋势。

针对第二小问，在问题一建立的指标体系基础上，引入能源能效这一概念。利用能源能效、能源消耗强度、能源结构强度、经济发展和人口规模五大因素构建区域碳排放量预测的 STIRPAT 模型，最终得到与人口、GDP 和能源消费量相关联、又与各能源消费部门以及能源供应部门的能源消费量相联系、同时考虑各能源消费部门的能源消费品种（以及能源供应部门的能源消费品种的区域碳排放预测模型。

问题三：区域双碳（碳达峰与碳中和）目标与路径规划方法

首先，通过研读碳减排标准和研判区域未来发展，设置基准情景（BAU）、强化低碳情景（S1）、达峰情景（S2）、强化达峰情景（S3）、中和情景（S4）以及强化中和情景（S5）共 6 类情景。其次，在前两问的基础上，运用问题二中建立的 LEAP 模型对各情景、各部门逐年能源消费消耗、碳排放量及碳排放达峰时间进行预测分析。同时，基于前文建立的人口和经济变化的能源消费量预测模型和区域碳排放量预测模型，在满足 2035 年和 2050 年中国现代化的要求的基础上，对区域碳排放量进行双碳目标的约束，从而得到该区域 GDP、人口和能源消费量以及提高能源利用效率和提高非化石能源消费比重 2025 年、2030 年、2035 年、2050 年和 2060 年的预测值。最后，对能效提升、产品（产业）升级、能源脱碳和能源消费电气化的路径进行定量和定性分析提出。

2 符号说明

符号	说明
GHG	区域碳排放量
TOE	能源消耗总量
GDP	国内生产总值
POP	人口总数
$\frac{GHG}{TOE}$	碳排放强度
$\frac{TOE}{GDP}$	能源消耗强度
$\frac{GDP}{POP}$	人均国内生产总值
C	区域碳排放总量
C_i	第 i 个部门产生的碳排放量
EC_i	第 i 个部门化石燃料消耗量
E_i	第 i 个部门能源消耗量
$\frac{C_i}{EC_i}$	第 i 个部门化石燃料碳排放强度
$\frac{EC_i}{E_i}$	第 i 个部门能源结构强度
$\frac{E_i}{GDP}$	第 i 个部门能源消耗强度
$\frac{C_i}{EC_i}$	人均 GDP
C^0	基期碳排放量
C^T	T 期碳排放量
ΔC	基期至周期 T 区域碳排放变化总量
$\Delta C_{\frac{C_i}{EC_i}}$	表示第 i 个部门化石燃料碳排放强度效应

$\Delta C_{\frac{EC_i}{E_i}}$	表示第 i 个部门能源结构效应
$\Delta C_{\frac{E_i}{GDP}}$	表示第 i 个部门能源强度效应
$\Delta C_{\frac{GDP}{P}}$	表示第 i 个部门经济产出效应
ΔC_P	表示人口规模效应
S	能源结构
N	能源消耗
E	经济发展
P	人口规模
e	能源结构强度
k	能源消耗强度
λ_i	部门 i 在区域碳排放量中所占比重
r	表示人口增长率（即出生率减去死亡率）
c	环境承载力
EE	能源能效
EC	能源消耗强度
ES	能源结构强度
E	经济发展
P	人口规模
BAU	基准情景
S1	强化低碳情景
S2	达峰情景
S3	强化达峰情景
S4	中和情景
S5	强化中和情景

3 问题一分析

3.1 建立指标与指标体系

针对问题一，需要对该区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量的现状进行分析。为了使所建立的指标能够描述区域经济、人口、能源消费量和碳排放量的状况，同时兼顾各部门（能源供应部门、工业消费部门、建筑消费部门、交通消费部门、居民生活消费、农林消费部门）的碳排放状况，并体现各主要指标之间的相互关系和变化，我们构建了基于 kaya 模型的指标体系，从区域层面剖析能源结构、能源消耗、经济、人口等因素对碳排放量的影响。传统的 kaya 模型计算公式如下：

$$GHG = \frac{GHG}{TOE} \times \frac{TOE}{GDP} \times \frac{GDP}{POP} \times POP \quad (3.1)$$

其中 GHG 指区域碳排放量； TOE 为能源消耗总量； GDP 为国内生产总值； POP 表示人口总数。 $\frac{GHG}{TOE}$ 表示碳排放强度，反映单位能源消耗的区域碳排放量； $\frac{TOE}{GDP}$ 反映单位 GDP 的能源消耗强度； $\frac{GDP}{POP}$ 代表人均国内生产总值，是衡量地区经济程度的重要指标。以上三个重要因素再加上人口构成了影响区域碳排的四大指标，综上所述我们将影响碳排放的因素归纳为能源结构、能源消耗、经济发展和人口规模，下面将这四项目标因素进行阐述：

（1）能源结构：指化石燃料消耗量在能源消耗量中的占比。碳排放量在不同种类能源中差异很大，化石燃料远高于可再生原料，化石燃料中煤的碳强度最高，石油次之，天然气最低。可再生能源中，生物质能碳强度相对较低，水能、风能、太阳能、核能、地热和潮汐能在使用过程中不产生有效碳排放，属于零碳能源。因此，发展低碳能源和可再生能源，实行能源结构多元化，是减轻碳足迹的有效手段，也是技术进步的重要方向和体现。

（2）能源消耗：不同产业能源消耗不同。同一行业中技术水平也会影响能源消耗。当前社会的人口数量和经济不断提高，能源消耗大幅增加，要想保证经济快速发展的同时兼顾“双碳”目标、大幅降低二氧化碳排放就必须降低单位 GDP 的能源消耗，优化能源利用

效率，充分应用以能效技术和可再生能源技术为核心的低碳技术提高能源效率和节约能源，这是减排的有效方向之一。

(3) 经济发展。该指标是反映居民生活水平的宏观经济指标，在追求经济发展的现代社会，各国都在努力提高人均 GDP。发展中国家人均 GDP 起点低，近年来增长迅速，在以化石能源为主的能源体系下，人均 GDP 的增加不可避免地使其碳排放也相应增长。

(4) 人口规模。虽然欧洲一些国家人口净增长为负，此外包括中国在内的一些国家在努力控制人口，但可以预见的是人口依旧呈现持续增长趋势。据报道，2022 年 12 月世界人口总数已突破 80 亿人口大关。人口越多，碳排放自然越多。日本国立环境研究所全球碳项目国际研究室 2009 年发表的报告指出，2008 年人类活动引起的二氧化碳排放量比 2007 年增加了 2%，平均每人排放量达 1.3 吨。

基于上述分析，为了充分描述各部门的碳排放状况，以及体现各部门层面能源消费结构和能源消费强度因素的贡献，我们将 Kaya 方程(3.1)推广为：

$$C = \sum_{i=1}^6 \frac{C_i}{EC_i} \times \frac{EC_i}{E_i} \times \frac{E_i}{GDP} \times \frac{GDP}{P} \times P \quad (3.2)$$

其中 C 为区域碳排放总量； C_i 表示第 i 个部门产生的碳排放量； EC_i 指第 i 个部门化石燃料消耗量； E_i 表示第 i 个部门的能源消耗量；GDP 为该区域国内生产总值；P 表示该区域总人口（i=1,2,3...6 代表各部门）。 $\frac{C_i}{EC_i}$ 表示第 i 部门化石燃料碳排放强度； $\frac{EC_i}{E_i}$ 表示第 i 个部门的能源结构强度； $\frac{E_i}{GDP}$ 代表第 i 个部门的能源消耗强度； $\frac{GDP}{P}$ 表示人均 GDP。

为了反映标变化（同比或环比）带来的影响，并将其作为区域碳排放预测的基础，我们借助 LMDI 分解分析对 kaya 方程(1)和(2)继续推广，采用加法分解方法将区域碳排放量进一步表述为：

$$\Delta C = C^T - C^0 = \sum_{i=1}^6 (\Delta C \frac{C_i}{EC_i} + \Delta C \frac{EC_i}{E_i} + \Delta C \frac{E_i}{GDP} + \Delta C \frac{GDP}{P} + \Delta C_P) \quad (3.3)$$

其中 C^0 和 C^T 分别代表基期和 T 周期碳排放量； ΔC 表示基期至周期 T 区域碳排放变化

总量。 $\Delta C_{\frac{C_i}{EC_i}}$ 表示化石燃料碳排放强度效应； $\Delta C_{\frac{EC_i}{E_i}}$ 表示能源结构效应， $\Delta C_{\frac{E_i}{GDP}}$ 表示能源强度效应， $\Delta C_{\frac{GDP}{P}}$ 表示经济产出效应， ΔC_P 表示人口规模效应。

由于化石燃料碳排放系数是固定的， $\Delta C_{\frac{C_i}{EC_i}}$ 在分解过程中始终为 0，因此式(3.3)可以改写成：

$$\Delta C = C^T - C^0 = \sum_{i=1}^6 (\Delta C_{\frac{EC_i}{E_i}} + \Delta C_{\frac{E_i}{GDP}} + \Delta C_{\frac{GDP}{P}} + \Delta C_P) \quad (3.4)$$

综上所述，对于问题一（1）：区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量指标及指标体系构建，我们构建了能源结构、能源消耗、经济发展和人口规模四项指标（详见表 3-1），充分描述各部门之间的关联、体现各主要指标之间的相互关系。

表 3-1 区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量指标

指标	符号	表达式	含义
能源结构	S	$\frac{EC_i}{E_i}$	化石燃料消耗量在能源消耗量中的占比
能源消耗	N	$\frac{E_i}{GDP}$	单位 GDP 的能源消耗量
经济发展	E	$\frac{GDP}{P}$	人均 GDP 值
人口规模	P	P	人口数量

3.2 某区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量的现状

3.2.1.某区域十二五和十三五期间的碳排放量状况

根据《2006 年国家温室气体清单指南》，碳排放主要来自于能源活动、工业生产活动、农业活动、废弃物处理以及农业、林业和其他土地利用。我国是世界上碳排放最多的国家。根据 Carbon Monitor project 的估算，2020 年我国碳排放约占全球碳排放的 32%。2018 年底我国发布的《中华人民共和国气候变化第二次两年更新报告》中公布了我国最新（2014 年）的权威碳排放结构数据。2014 年我国二氧化碳排放净额为 91.24 亿吨，排放总量为 102.75 亿吨，农业、林业和其他土地利用表现为碳汇，共吸收二氧化碳 11.51 亿吨。排放中，能源活动碳排放 89.25 亿吨，占比 86.9%，工业生产活动碳排放 13.30 亿吨，占比 12.9%，

废弃物处理排放 0.20 亿吨，占比 0.2%。能源活动和工业生产活动是二氧化碳排放的主要来源。能源活动中能源工业（发电，供热，煤炭、天然气、石油开采）排放占能源活动二氧化碳排放的 44.8%；制造业的排放占能源活动二氧化碳排放的 38.6%。工业生产活动二氧化碳排放中非金属矿物制品排放占 68.8%，化学工业排放占 10.7%，金属冶炼排放占 20.5%。

(1) 某区域碳排放总量与宏观经济总量

某区域的宏观经济水平在“十二五”期间和“十三五”期间，GDP 总量趋于稳步的增长；碳排放量在“十二五”期间存在缓步下降的阶段，在进入“十三五”期间表现为缓步增长；某区域的人口总量在“十二五”到“十三五”期间一直保持持续的增长，但增速逐渐变慢；某区域的能源消费量和化石燃料消耗总量总体趋于一致，在进入“十二五”期间有一个较大的增长，在“十二五”期间总体趋于平稳，在“十三五”期间处于一个缓步增长的阶段，并在“十三五”的最后一年明显降低了增速，并出现缓步降低的趋势。由于探究的各变量单位都有所不同，所以进行了取对数的处理，消除单位对各变量变化程度的影响，具体绘制如时间序列图如图 3-1 所示。

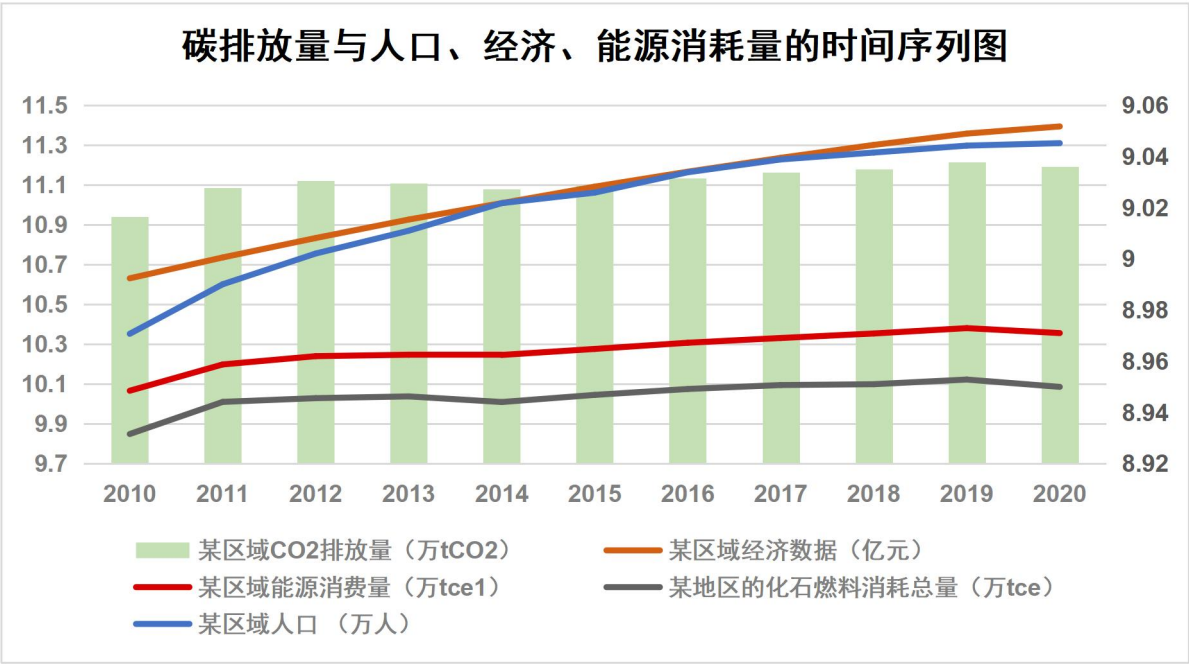


图 3-1 碳排放量与人口、经济、能源消耗量的时间序列

(2) 某区域不同产业部门的碳排放量状况

①**碳排放总量**。某区域的经济结构以第二产业为主，尤其是重化工业占据主导地位，是典型的工业主导型经济。该区域的三次产业及居民生活的碳排放量中，第二产业的碳排放量比重最大，超过 70%，2012 年达到峰值，碳排放量为 54048.28t，占比 80.06%，但从之后开始下降。第三产业比重相对比较平稳，维持在 11%左右。能源消费总量处于持续上升态势，但增速自“十二五”开始持续降低。该区域的碳排放总量在“十二五”期间存在缓步下降，增长速度进入“十三五”期间表现为在波动中逐渐趋缓。碳排放总量和各部分之间的排放量变化趋势如图 3-2 所示。

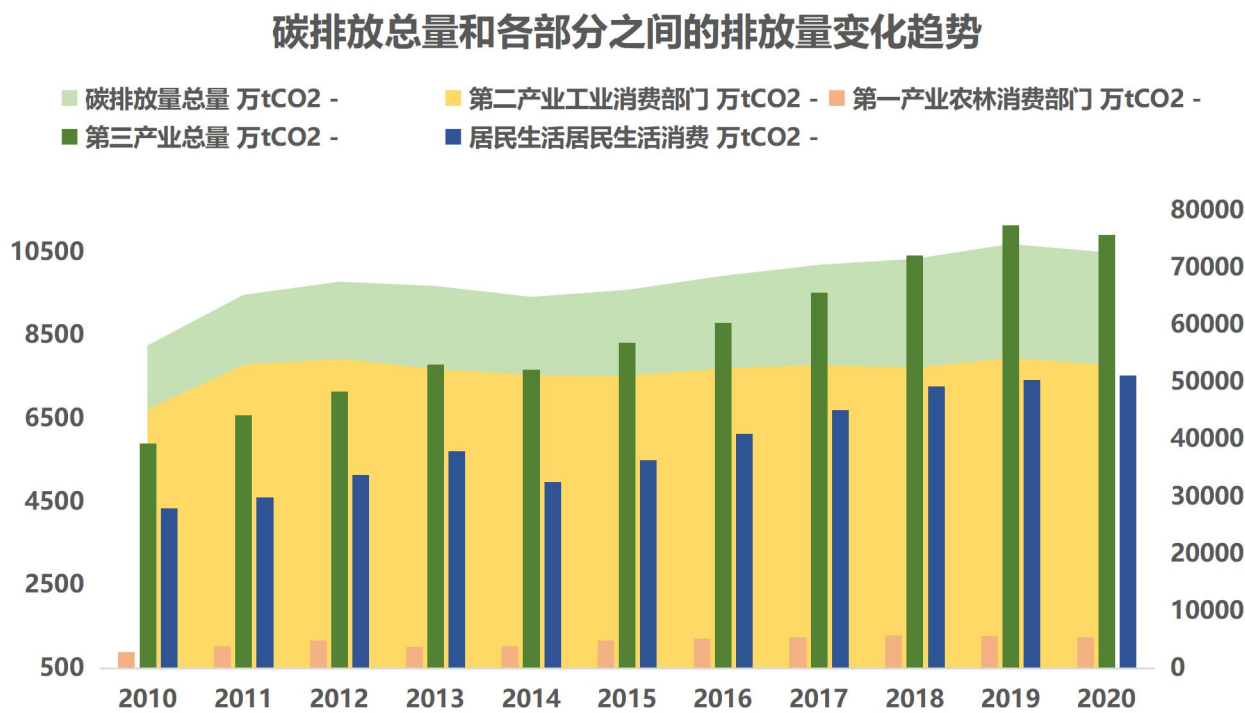


图 3-2 碳排放总量和各部分之间的排放量变化趋势

②**碳排放总量的增长率**。该区域的碳排放总量从增速来看，2011 年高达 15.6%，2012 年增速降至 3.54%，2013、2014 年继续回落，2015、2016 年有小幅回升，2018 年增速达到 4.05%。碳排放总量与各部门碳排放量增长率如图 3-3 所示。

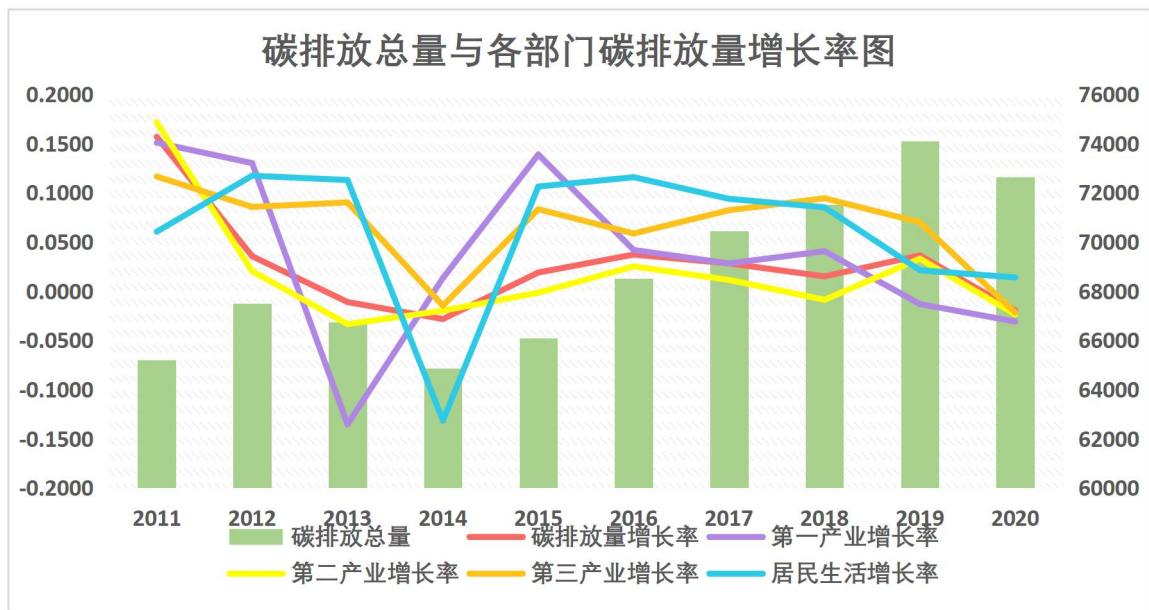


图 3-3 碳排放总量与各部门碳排放量增长率

2010-2020 年间，第三产业是产业部门中碳排放年均增长率最高部门，年均增长率达 8.49%，其次是第一产业和居民生活部门。“十二五”期间，基本 2010-2020 年间增长方向一致，但“十三五”期间，居民生活部门是产业部门中碳排放年均增长率最高部门，年均增长率达 7.41%，其次分别是第三产业和第一产业。总体而言，第一产业、第二产业、第三产业的绿色、低碳发展成效显著，“十三五”期间的年均增长率均低于“十二五”期间。“十二五”与“十三五”间各产业部门碳排放量与年均增长率如图 3-4 所示。

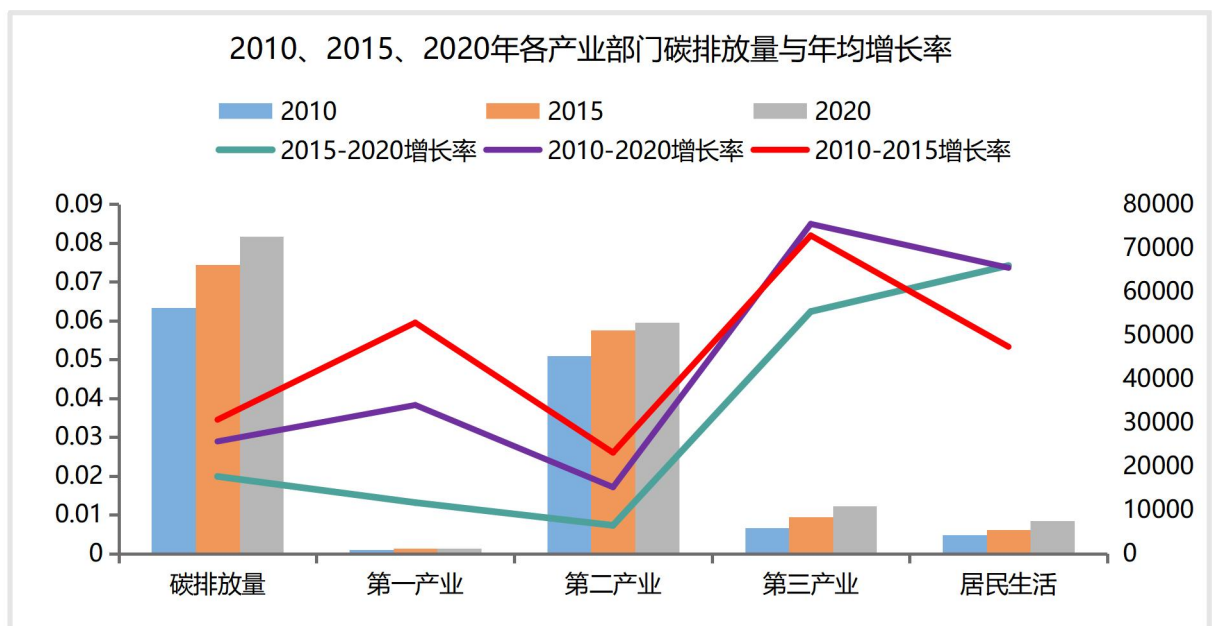


图 3-4“十二五”与“十三五”间各产业部门碳排放量与年均增长率

3.2.2 对某区域碳排放量产生影响的各因素及其贡献

通过 3.1 我们根据对区域碳排放量产生主要影响的因素建立了四种指标，分别是能源结构、能源消耗、经济发展和人口规模，本小节将基于这四种指标探究四种因素对区域碳排放量的影响贡献度。

(1) 碳排放量影响因素模型

由于本小节不计算碳排放量的综合，仅考虑碳排放量的影响因素，因此不考虑不同部门的总和，简化 3.1 中的公式为

$$\begin{aligned} C &= P \times \frac{EC}{E} \times \frac{E}{GDP} \times \frac{GDP}{P} \\ &= P \times e \times k \times i \end{aligned} \quad (3.5)$$

式中， C ——碳排放量（万 t）；

P ——人口总数；

e ——能源结构强度；

k ——能源消耗强度；

i ——人均 GDP。

某区域碳排放在 2010—2020 年这段时间内（设 $[0,T]$ ），碳排放变化从 C^0 到 C^T 用加法模式进行分解后得 3.6 公式：

$$\begin{aligned} \Delta C &= C^T - C^0 \\ &= (P^T \times e^T \times k^T \times i^T) - (P^0 \times e^0 \times k^0 \times i^0) \\ &= \Delta P + \Delta e + \Delta k + \Delta i \end{aligned} \quad (3.6)$$

公式等号左边为某区域碳排放的变化量，右侧表示各种驱动因素的影响。根据指数分解的定义，取目标变量对时间 T 的导数，得各分解因素贡献值表达式如 3.7、3.8、3.9、3.10 所示：

$$D_{C_P} = \sum \frac{C^T - C^0}{\ln C^T - \ln C^0} \times \ln\left(\frac{x_P^T}{x_P^0}\right) \quad (3.7)$$

$$D_{C_e} = \sum \frac{C^T - C^0}{\ln C^T - \ln C^0} \times \ln\left(\frac{X_e^T}{X_e^0}\right) \quad (3.8)$$

$$D_{C_k} = \sum \frac{C^T - C^0}{\ln C^T - \ln C^0} \times \ln\left(\frac{X_k^T}{X_k^0}\right) \quad (3.9)$$

$$D_{C_i} = \sum \frac{C^T - C^0}{\ln C^T - \ln C^0} \times \ln\left(\frac{X_i^T}{X_i^0}\right) \quad (3.10)$$

计算所需数据选取 2010-2020 年某区域统计年，汇总结果如表 3-2 所示：

表 3-2 2010—2020 年某区域碳排放驱动因素值

年份	人口规模(万人)	能源结构强度	能源消耗强度	人均 GDP (万元/人)
2010	7869.340	0.964	0.569	5.258874315
2011	8022.990	0.968	0.585	5.727621498
2012	8119.810	0.963	0.553	6.239086875
2013	8192.440	0.956	0.507	6.784317004
2014	8281.090	0.947	0.467	7.288826712
2015	8315.110	0.948	0.443	7.883479593
2016	8381.470	0.946	0.424	8.431182934
2017	8423.500	0.937	0.405	8.992960348
2018	8446.190	0.925	0.388	9.569724566
2019	8469.090	0.919	0.377	10.10216374
2020	8477.260	0.913	0.354	10.46130644

(2) 碳排放影响因素结果分析

如图 3-5 所示，2010—2020 年间，某区域碳排放量增长 16273.27 万吨。从分解结果看，人口规模、能源消耗强度、能源消费结构三种驱动因素对碳排放呈现负效应，分别为-6.58%、-213.21%、-41.84%，其中能源消耗强度从 0.569 下降到 0.357，减碳效果显著。人均 GDP 对某区域碳排放呈现促进作用，贡献度为 361.63%，某区域生产总值从 2011 年 41383.87 亿元增长到 2020 年 88683.21 亿元，由此可见经济增长是某区域碳排放增加的主要驱动因素。

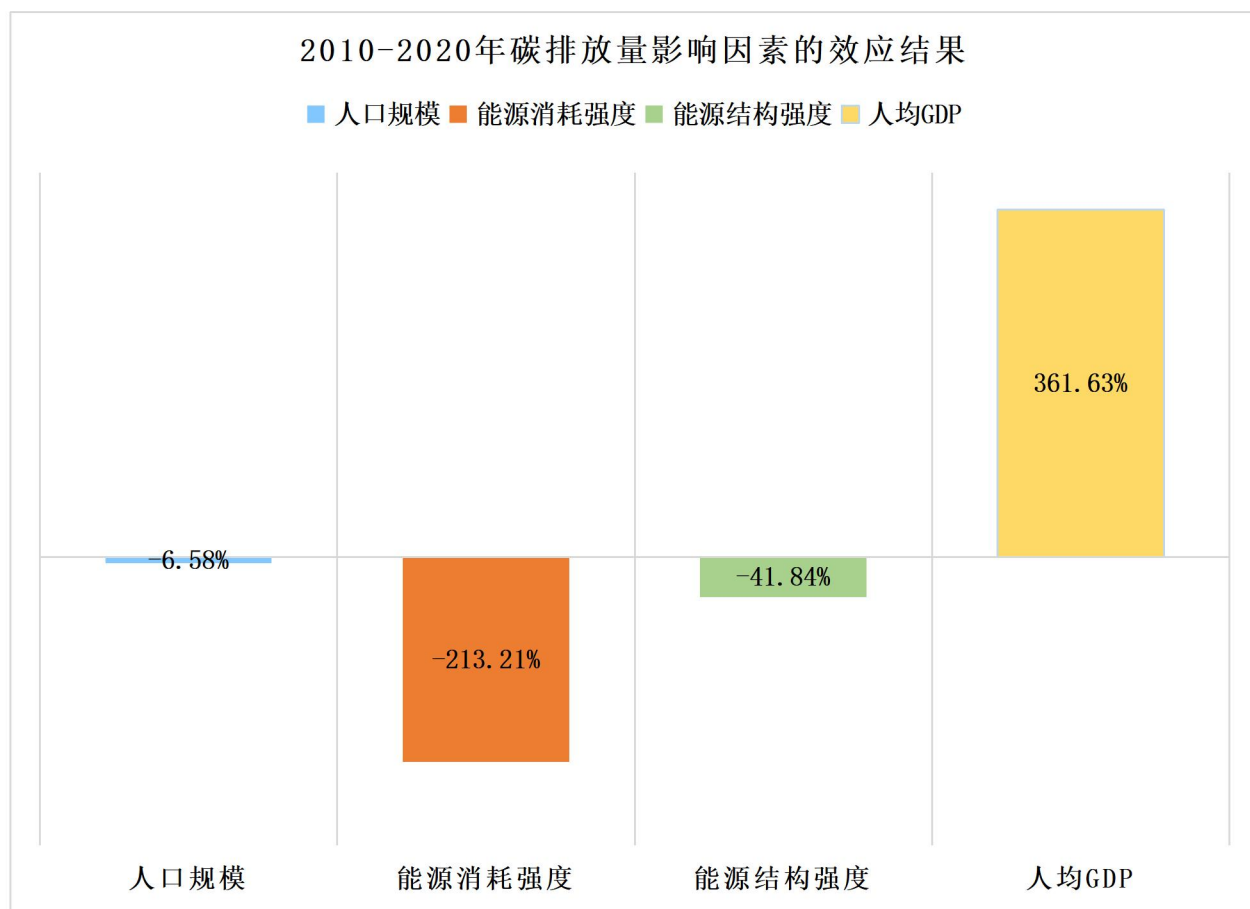


图 3-5 2010-2020 年碳排放量影响因素的效应结果

3.2.3 某区域实现碳达峰与碳中和需要面对的主要挑战

（1）碳排放总量基数大，减排挑战压力大

2030 年实现碳达峰，2060 年前实现碳中和，意味着我们要用不到十年时间扭转温室气体排放持续增长的局面，用三十年实现零碳排放，这对于工业化和城镇化迅速发展的中国来说充满挑战。西方国家工业化发展起步早、时间长、水平高，碳达峰到碳中和大多需要 50—60 年，如英国 59 年、法国 59 年、德国超过 60 年、瑞典 52 年，我国从碳达峰到碳中和时间仅为西方国家的一半，时间非常紧迫。

我国是世界上温室气体排放量最大的国家，《中国 2060 年前碳中和研究报告》指出 2014 年我国温室气体排放总量相较 2005 年增长 54%，2019、2020 年碳排放量占全球碳排放量的 27%、30%，2019 年我国碳排放量是美国的近 2.5 倍，2020 年是美国的 2.2 倍。西方国家低碳转型建立在高水平工业发展基础上，部分国家直接通过自然达峰的形式实现碳

达峰，而我国既要保证经济稳定发展，又要顺利实现“双碳”目标，时间短，任务艰巨，难度史无前例。

我国是世界人口大国，丰富劳动力满足了经济发展需求，但人口及经济发展规模现状意味着需要更多能源满足发展需求，我国新能源的研发居世界前列，但人均消费低于世界平均水平，新能源远不能满足日常所需。



图 3-6 人口规模与碳排放量的时间序列

（2）能源结构持续优化压力显著

能源结构优化是指在能源消耗总量中逐渐降低化石能源的消耗比重并逐渐提升清洁能源的消耗比重的优化过程。中国当前的能源结构中仍然以化石能源消耗为主，化石能源消耗占比达到 85.10%，其中煤炭消耗占总体能耗的 60%左右。从世界能源结构转型历程看，其显著特征是从以煤炭为主过渡到以石油天然气为主，再逐步过渡到以非化石能源为主，即从高碳排放为主的能源结构转化为以低碳排放为主的能源结构进而逐步过渡到零碳排放的能源结构。以美国为例，2019 年其煤炭、石油、天然气、非化石能源的占比构成分别是 12%、39%、32%和 17%，属于典型的以油气为主的能源结构。

从中国能源生产情况看，目前中国风能、光伏和水电等可再生能源的累积装机总量排在世界首位，这决定了中国能源结构的优化进程不同于世界主要国家的优化进程，即中国

可能不会从以煤炭为主的能源结构过渡到以油气为主的能源结构，而是直接从以煤炭为主的能源结构过渡到煤炭、油气、清洁能源并存的能源结构。这种能源结构优化调整的压力是显著的，也是高于其他发达国家的。

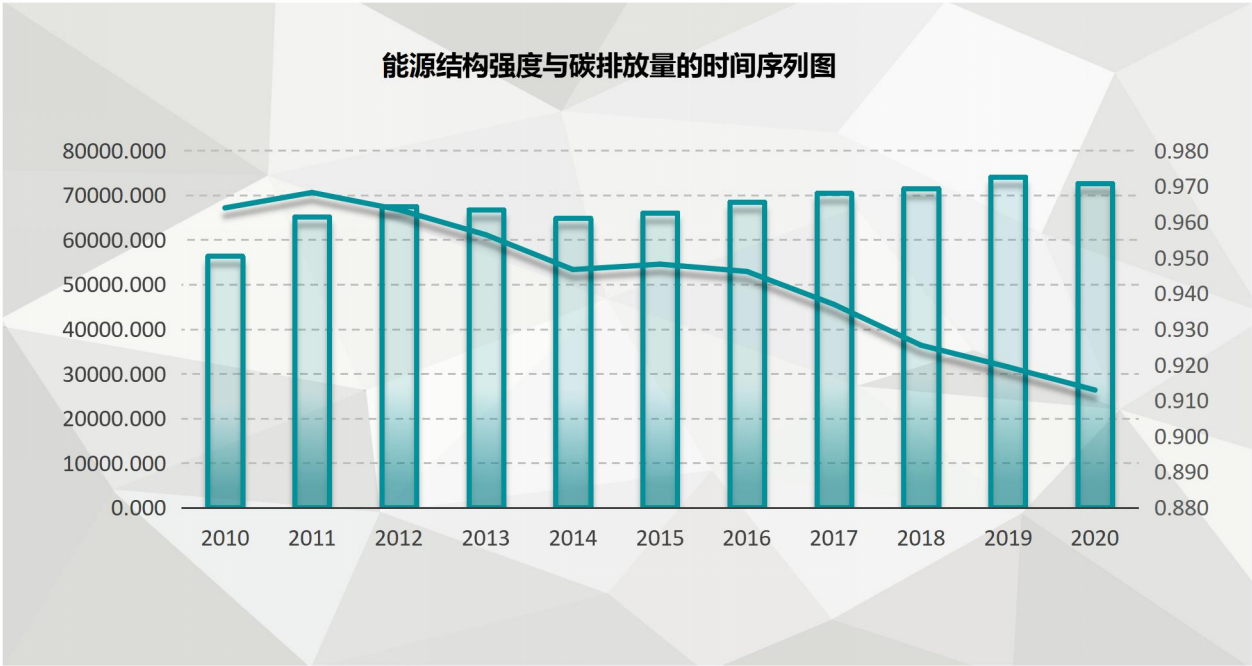


图 3-7 能源结构强度与碳排放量的时间序列

（3）技术创新的可持续性压力明显

中国碳达峰和碳中和目标的顺利实现离不开能源结构的优化转型，而能源结构的优化转型离不开技术创新的持续性支持。从现有发展看，随着智能技术的广泛应用，中国煤炭开发技术处于世界发展水平前列，页岩油气开采技术和装备能力获得大幅提升，天然气水合物实验采集成功，这些技术创新为中国实现碳达峰和碳中和战略目标奠定了坚实的技术基础。但综合来看，中国低碳发展的创新技术和世界先进水平尚存在一定差距，在一些核心指标上离发达国家水平相较甚远。如以广东、江苏和上海地区为例，虽然节能技术处于国内领先水平，但拥有核心知识产权高附加值的节能产品仍然存在供给不足，在一些节能产品的核心零配件方面仍受制于发达国家。不仅如此，中国当前开发出的核心技术还存在着融资生产困难和有效推广使用困难的双重压力，虽然中国人民银行要求金融体系的信贷

资金向绿色技术和绿色产业发展倾斜，但这些企业的投资风险较大，整体上金融体系的资金支持力度仍有待加强。在此背景下，无法量化生产的技术往往被束之高阁，难以真正大面积推广使用。

另外，虽然中国低碳发展及绿色发展技术取得了不少突破，但是还尚未形成由点及面的规模效应，在一些基础问题研究和核心技术研究方面仍存在显著短板，例如在风电领域中关键的叶片设计技术和世界先进水平还存在不小差距。为有效解决该问题，国家发改委和科技部在 2019 年联合颁布了《关于构建市场导向的绿色技术创新体系的指导意见》，在该《意见》中明确提出绿色技术创新的市场导向和可持续发展问题。基于上述讨论，中国碳达峰和碳中和目标的顺利实现离不开具有可持续性的技术创新，只有技术创新保持可持续性，才能真正实现低碳发展的战略目标。

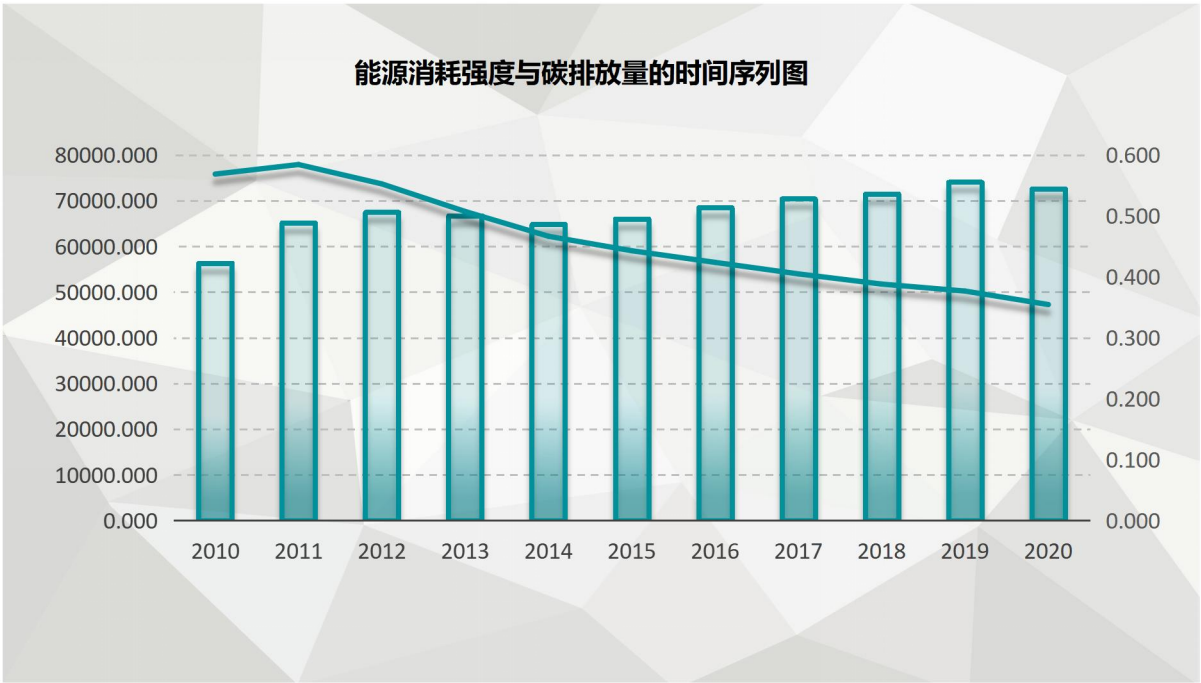


图 3-8 能源消耗强度与碳排放量的时间序列

(4) 经济结构转型阻力较大

经济结构是指经济系统中各个组成要素之间的空间关系和经济联系，一般包括产业结构、就业结构、区域结构等。与发达国家不同，中国经济发展总体水平尚未真正实现和碳排放的完全脱钩，在实施低碳发展的碳达峰和碳中和目标引领下，如何稳步推进经济发展

结构转型成为未来发展的核心难题。从产业结构看，产业结构发展的低碳转型是实现碳达峰和碳中和战略目标的核心动能，但中国目前产业结构转型仍存在能力不足的问题，如部分经济发展速度较慢省份的产业结构仍以资源密集型产业为主，其服务业主要是传统服务行业，由于这些省份基础设施和公共服务体系的限制问题，其完全依赖自身能力实现产业结构优化升级较为困难。另外一些经济发展水平较高的省份可能存在土地要素制约的困境，这进一步增加了产业结构优化升级的难度。

另外，以美国为代表的部分发达国家提出了“再工业化”的发展理念，并对部分高新技术实施出口限制，这给中国产业结构低碳化转型带来了新的挑战。从就业结构看，根据国家统计局资料，2019 年全国煤炭产业价值链上工人总量在 300 万人以上，碳达峰和碳中和战略目标的实现可能会造成数以百万计的煤炭行业工人失业，这部分工人的就业转型压力巨大。从区域结构看，碳达峰和碳中和需要大量的财政资金投入和绿色金融的扶持，那些经济发展水平高的省份受到的资本制约较低，但是经济发展水平低的省份可能受到较高的资本投入制约，从而形成新的区域结构发展问题。综上，为实现碳达峰和碳中和战略目标，包括产业结构、就业结构和区域结构在内的经济结构转型压力较大。

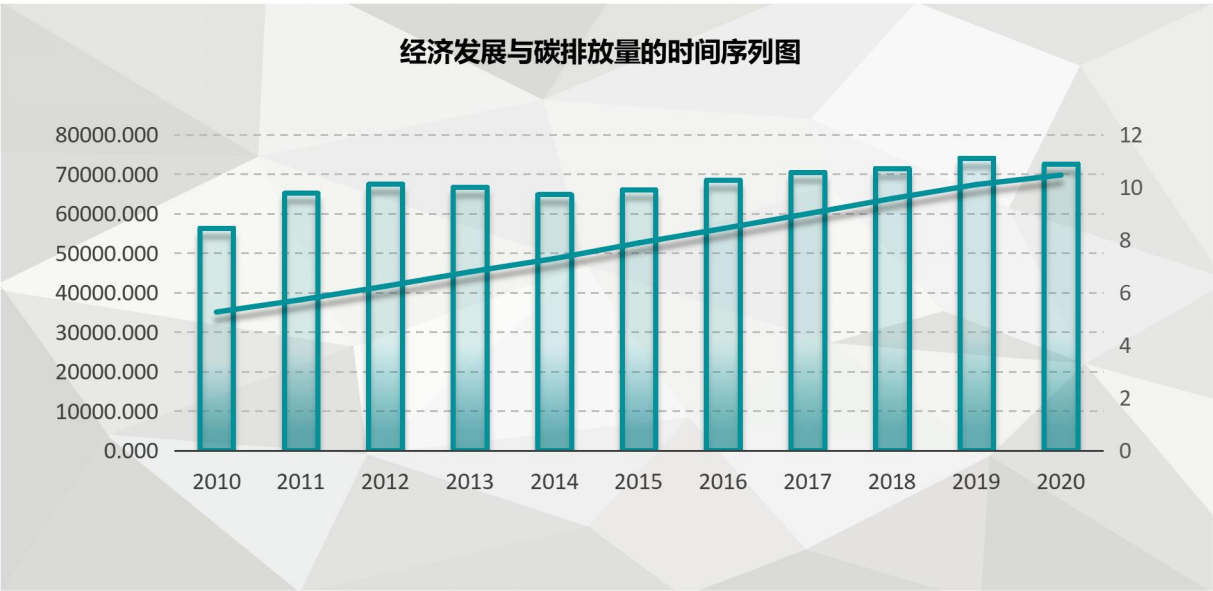


图 3-9 经济发展与碳排放量的时间序列

3.3 区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量各指标及其关联模型

根据已有数据，我们整理汇总得到区域碳排放量、能源结构强度、能源消耗强度、人

口规模及经济发展 2010-2020 年描述性数据，如表 3-3 所示。由于指标体系在不同时期存在显著差异，因此需要对指标体系动态变化具体分析，我们对不同年份的指标数据进行了环比、同比分析，结果如图 3-10 所示。

表 3-3 碳排放量及指标描述性数据

	碳排放量(万 t)	能源结构强度	能源消耗强度	人口规模(万人)	经济发展
2010	56360.052	0.964	0.569	7869.340	5.258874315
2011	65193.342	0.968	0.585	8022.990	5.727621498
2012	67502.613	0.963	0.553	8119.810	6.239086875
2013	66749.376	0.956	0.507	8192.440	6.784317004
2014	64853.276	0.947	0.467	8281.090	7.288826712
2015	66074.810	0.948	0.443	8315.110	7.883479593
2016	68526.125	0.946	0.424	8381.470	8.431182934
2017	70451.557	0.937	0.405	8423.500	8.992960348
2018	71502.003	0.925	0.388	8446.190	9.569724566
2019	74096.331	0.919	0.377	8469.090	10.10216374
2020	72633.324	0.913	0.354	8477.260	10.46130644

能源结构效应：从环比、同比图可以看出，2010-2020 年间能源结构变化幅度较小，对区域碳排放总体呈负抑制作用。近年来，虽然我国大力发展太阳能、水能、风能等可再生能源，但碍于可再生能源技术作为一块“投入高、成本低”的硬骨头，想要寻找一项替代化石燃料作为主要能源并不容易。因此在未来相当长一段时间内，可再生能源占总能源的比重仍将较低。

能源消耗效应：从图 3-10 中不难看出能源强度效应波动较大。在 2010 - 2011 年间，对碳排放的抑制效应转化为驱动效应。这段时间我国出台了新的节能降耗政策体系，严格控制高能耗、高排放、产能过剩企业行业盲目扩张。2010-2020 年间，能源消耗强度抑制效应呈减弱趋势，能源效率持续提高。随着我国经济进入新常态，我国经济增长方式将告别依靠大量能源资源投入的时代，转向追求经济质量和效益，能源消耗效应将呈现出逐年减弱的趋势。

经济产出：众多学者已经证明，经济产出作为区域碳排放的主要驱动因素，直接影响

碳排放。从图 3-10 可以看出，2010-2020 年，经济产出效应波动，区域碳排放总量呈现下降趋势。这一时期中国经济表现为中低能耗、精简发展。发展前几年，为了追求经济的快速增长，大量能源投入发展，年煤炭消费的碳排放量稳步增加。2015 年中国经济增速降至 6.9%，之后经济增长速度逐年减缓，导致经济产出大幅下降，碳排放量逐年下降，2016-2019 年，中国经济由高速发展进入高质量发展新阶段，经济产出效应逐步回升至温和水平。在国家的严格控制下，煤炭消费碳排放的增长速度也有所放缓。

人口规模：2010 年至 2019 年，中国正处于快速工业化和城市化阶段。人口增长会通过生产和生活等各种方式增加对能源的需求，这导致能源消耗并积极促进了区域碳排放。

结合问题一(1)所建立的指标以及问题一(2)的现状分析，综合不同部门、不同指标间关联及波动，我们汇总得到能源结构效应、能源消耗效应、经济产出效应及人口规模效应对该区域碳排放量的表达式可概括如(3.11)-(3.14)。

能源结构效应：

$$\Delta C_{\frac{EC_i}{E_i}} = \omega(C_i^T, C_i^0) \cdot \left[\ln \left(\frac{EC_i}{E_i} \right)^T - \ln \left(\frac{EC_i}{E_i} \right)^0 \right] \quad (3.11)$$

能源消耗效应：

$$\Delta C_{\frac{E_i}{GDP}} = \omega(C_i^T, C_i^0) \cdot \left[\ln \left(\frac{E_i}{GDP} \right)^T - \ln \left(\frac{E_i}{GDP} \right)^0 \right] \quad (3.12)$$

经济产出效应：

$$\Delta C_{\frac{GDP}{P}} = \omega(C_i^T, C_i^0) \cdot \left[\ln \left(\frac{GDP}{P} \right)^T - \ln \left(\frac{GDP}{P} \right)^0 \right] \quad (3.13)$$

人口规模效应：

$$\Delta C_P = \omega(C_i^T, C_i^0) \cdot [\ln P^T - \ln P^0] \quad (3.14)$$

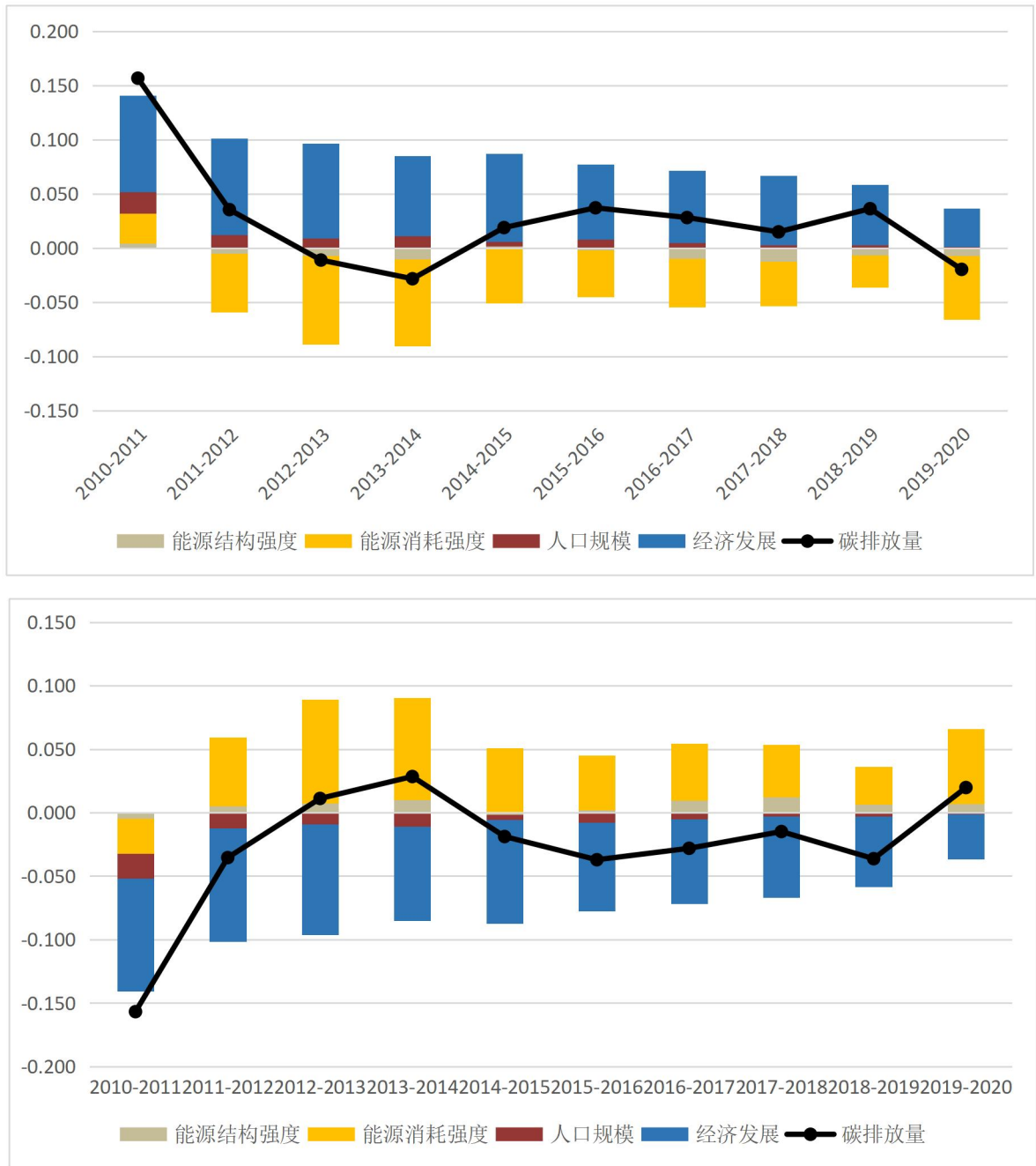


图 3-10 2010-2020 相关指标环比、同比结果

公式(3.11)-(3.14)中, $\omega(C_i^T, C_i^0)$ 为各变量的权重系数, 其表达式为:

$$\omega(C_i^T, C_i^0) = \begin{cases} (C_i^T - C_i^0) / (\ln C_i^T - \ln C_i^0), & C_i^T \neq C_i^0 \\ C_i^T, & C_i^T = C_i^0 \\ 0, & C_i^T = C_i^0 = 0 \end{cases} \quad (3.15)$$

因此, 可以利用式(3.11)-(3.14)来衡量和分析不同指标因素对区域碳排放的贡献和影响, 问题一(3)各项指标间的关联关系模型得以建立。

基于相关指标的变化和驱动/抑制效应，我们不难发现经济发展效应和人口规模效应对区域碳排放量存在驱动效应，能源结构与能源消耗对区域碳排放量存在抑制作用，想要实现“双碳”目标，尽早达成“零碳”梦想，在人口规模难以控制、经济发展刻不容缓的全球局面下，着重技术进步，实现能源结构优化、提高能源消耗效率，是双碳政策与技术进步等多重效应下降低区域碳排放量的主要手段。

双碳政策要求区域碳排放量在 2030 年实现碳达峰、2060 年实现碳中和，即区域碳排放量在 2030 年前达到最大值、区域碳排放量变化在 2060 年前趋势趋于 0。技术进步可以促进能源利用效率提升（能源消耗效应）和非化石能源消费比重（能源结构效应），通过确定这两项的参数取值，实现双碳目标。

我们利用 Lingo11 构建优化模型(M)，模型如下：

$$M : C^T = \sum_{i=1}^6 (\lambda_1 C_{\frac{EC_i}{E_i}} + \lambda_2 C_{\frac{E_i}{GDP}} + \lambda_3 C_{\frac{GDP}{P}} + \lambda_4 C_P)$$

$$s.t \begin{cases} (C^T)' = 0, T \leq 30 \\ \Delta C^T = 0, T \leq 60 \\ i = 1, 2, \dots, 6 \end{cases}$$

最终求得碳排放预测模型参数取值分别为：

$$\lambda_1 = 6696.12, \lambda_2 = 145643.97, \lambda_3 = 30.34, \lambda_4 = 5702.85$$

4 区域碳排放量以及经济、人口、能源消费量的预测模型

4.1 基于人口和经济变化的能源消费量预测模型

为构建基于人口和经济变化的能源消费量预测模型，首先需根据已知数据，结合中国式现代化的两个时间节点，分别预测该区域十四五至二十一五期间人口与经济的变化，在此基础上通过建立多元回归方程预测能源消费量变化趋势。

首先，我们需要明确中国式现代化的两个时间节点，即 2035 年和 2050 年。党的十九大明确提出要在 2035 年基本实现现代化，2050 年建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》在党的十九大对实现第二个百年奋斗目标做出分两个阶段推进战略安排基础上，从九个方面勾画了 2035 年基本实现社会主义现代化远景目标。其中包括“人均国内生产总值达到中等发达国家水平，中等收入群体显著扩大，基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小”。在此，我们选取“人均国内生产总值达到中等发达国家水平”为约束条件 1，以期后续建模能够实现 2035 年奋斗目标。为此，需要明确中等发达国家水平的人均 GDP 标准。我们首先参考世界银行，国际货币基金组织（IMF），经济合作与发展组织（OECD）和联合国等四个国际权威机构的定义来大致确定发达国家标准和范围。在此基础上，分别计算发达国家在 2019 年人均 GDP 的中位数和第 34 百分位数。从统计角度来看，发达国家人均 GDP 的中位数基本上就是“中等发达国家”人均 GDP 的中位数，而发达国家第 34 百分位人均 GDP 就是进入“中等发达国家”的门槛。根据表 4-1 所示，我们取这四个机构的第 34 百分位的中位数，即 24492 美元，作为进入“中等发达国家”的门槛。

表 4-1 不同机构对经济体划分明细

组织机构	经济体划分	中位数人均 GDP (万美元)	第 34 百分位人均 GDP (万美元)
世界银行	低收入	/	/
	中低收入	/	/
	中高收入	/	/
	高收入	3.2	2.3
IMF	先进经济体	4.3	3.3
	新兴及发展中经济体	/	/
OECD	发达国家俱乐部	4.1	2.4
联合国	发达经济体	4	2.5
	发展中经济体	/	/
	转型经济体	/	/

2050 年总目标是，全面建成富强、民主、文明、和谐、绿色的社会主义现代化国家。其中包括六个方面的主要目标：第一，建成民富国强的社会主义现代化国家。第二，建成社会主义民主现代化国家。第三，建成更好文明的社会主义现代化国家。第四，建成更加和谐的社会主义现代化国家。第五，建成更加绿色的社会主义现代化国家。第六，建成对人类发展做出重大贡献的国家。从核心指标来看，围绕六位一体总体布局从 GDP 为中心转向人的全面发展为中心第一，不再以追求高增长为目标，而是以经济持续健康稳定增长为目标，只规定经济增长底线。

4.1.1 人口预测模型

人口预测的方法有很多,如:马尔萨斯人口模型、Logistic 增长模型、GM(1,1) 灰色模型法、自然增长率法和年龄移算法等。考虑到本问要求预测的是东南沿海某区域的未来人口，较小范围区域人口机械变动较大。同时,随着经济社会发展情况和医疗卫生条件的变化,人们的生育观念、各年龄段的死亡率相应发生变化,所以在此运用改进的 Logistic 增长模型结合适当形式的收获函数，对该区域 2020-2060 年间的人口规模做出预测。

Logistic 增长模型：

$$\frac{dx(t)}{dt} = rx(x)(1 - \frac{x(t)}{c}) \tag{4.1}$$

其中，x(t)表示 t 时刻人口数量，r 表示人口增长率（即出生率减去死亡率），c 表

示环境承载力。

为提高 Logistic 增长模型的准确性，Laham 等引入收获函数，将经典模型改进为：

$$\frac{dx(t)}{dt} = rx(t)(1 - \frac{x(t)}{c}) - H(t) \quad (4.2)$$

其中 $H(t)$ 表示收获函数。

为更好体现人口在复杂环境中的变化情况，我们将收获函数与关于 t 的函数 $r(t)$ 相关联。假设收获函数 $H(t)$ 与增长率 $r(t)$ 之间存在一定线性关系，即存在一个常数 s 使得 $H(t)=sr(t)$ ，于是得到进一步改进的 Logistic 增长模型：

$$\begin{cases} \frac{dx(t)}{dt} = rx(t)(1 - \frac{x(t)}{c}) - sr(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad (4.3)$$

针对上述改进模型，可令 $x(t)=y(t)+z$ ，整理得：

$$\begin{cases} dy(t) = r(t)y(t)(1 - \frac{y(t)+2z}{c}) + r(t)(z\frac{z^2}{c} - s) \\ y_0 = x_0 - z \end{cases} \quad (4.4)$$

令 $r(t)(z\frac{z^2}{c} - s)$ 为 0，则可对方程求解：

$$x(t) = \frac{cx_0 - 2zx_0 - cz + 2z^2}{x_0 - z + (c - z - x_0)e^{-At}} + z \quad (4.5)$$

$$\text{其中, } A = \frac{r(c-2z)}{c}, \quad z = \frac{c}{2} \pm \sqrt{\frac{c^2}{4} - sc}$$

模型中参数估计的准确性直接影响人口预测的准确性，考虑当增长率 $r(t)$ 和收获函数 $H(t)$ 都是非零常值函数时求得的解，对它进行参数估计。采用最小二乘法的原理，利用 Matlab 中 `lsqcurvefit` 函数对参数进行估计与反复修正，建立相对合理的预测模型。

选择 2010-2020 年间该区域的人口数据，如图 4-1 所示：

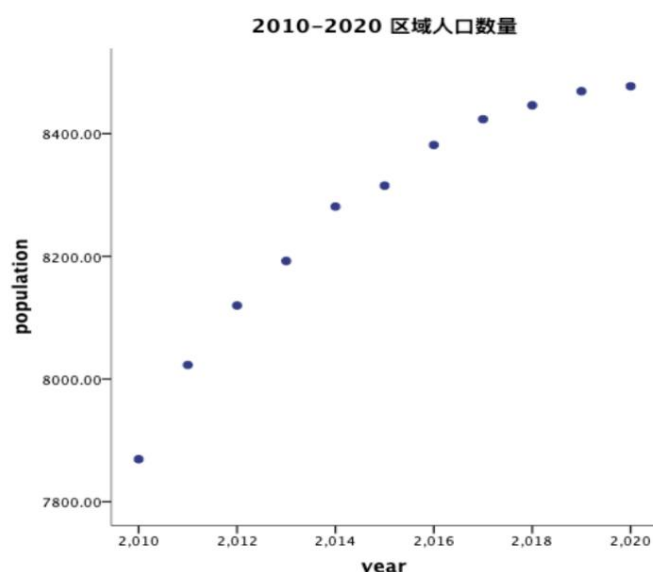


图 4-1 2010-2020 区域人口数量

将已知数据代入式(4.5)建立方程组得到未知参数值，求得初始参数值，再利用 Matlab 软件中的函数 lsqcurvefit 得到最优的参数估计值,通过多次迭代比较，最终确认如下模型为最优模型：

$$x(t) = \frac{20185.1395}{1.8469 + 9.0823e^{-0.0423t}} + 6022.44 \quad (4.6)$$

由上述公式，求得该区域十四五至二十一五期间即 2010-2060 年的人口变化情况如表 4-2 所示。

表 4-2 2010-2060 年的人口变化情况

十五五		十四五		十六五		十七五	
年份	人口数量	年份	人口数量	年份	人口数量	年份	人口数量
2021	8695.932912	2026	9145.674902	2031	9637.940576	2036	10166.60301
2022	8782.277851	2027	9240.882454	2032	9741.00567	2037	10275.97375
2023	8870.449429	2028	9337.759636	2033	9845.473017	2038	10386.37446
2024	8960.424862	2029	9436.261839	2034	9951.27611	2039	10497.71967
2025	9052.177132	2030	9536.339991	2035	10058.34432	2040	10609.92071
十八五		十九五		二十五		二十一五	
年份	人口数量	年份	人口数量	年份	人口数量	年份	人口数量
2041	10722.88603	2046	11295.80547	2051	11872.96526	2056	12441.5996
2042	10836.52143	2047	11411.30849	2052	11987.7765	2057	12553.22025
2043	10950.7304	2048	11526.87922	2053	12102.14364	2058	12663.92362
2044	11065.41442	2049	11642.41433	2054	12215.96762	2059	12773.6232
2045	11180.47328	2050	11757.81058	2055	12329.15126	2060	12882.23586

4.1.2 经济预测模型

ARIMA 模型作为时间序列分析的常见方法之一，主要是从时序数据自相关的角度反映其本身的发展规律，该模型由于其成熟的理论而成为时间序列分析中的经典模型，在实际的企业生产和生活中得到了广泛的应用。经检索多篇文献发现 ARIMA 模型在经济、工业、医学等行业领域应用较多。因此，本文使用 ARIMA 模型，以 2020 年为基期，预测该区域十四五（2021-2025 年）至二十一五（2056-2060 年）期间经济（GDP）的变化。

ARIMA 模型不是一个简单的模型，而是多个模型的集合，其原理为时间序列预测，ARIMA (p,d,q) 中 AR 为自回归模型，p 为自回归项，MA 为移动平均，q 为移动平均项数，d 为时间序列成为平稳时所做的差分次数。因此当 d=q=0 时，ARIMA 模型即为 AR 模型；当 p=d=0 时，ARIMA 模型即为 MA 模型。

ARIMA 模型的建模步骤如下：①对原始时序数据进行平稳性检验：如果序列不满足平稳性条件则进行差分平稳化处理。②模型识别：对平稳序列分别进行 ACF 和 PACF 图分析，综合差分阶数，得到最佳参数 p，q 和 d。③模型估计：通过可视化观察拟合效果并检验参数显著性。④模型检验：结合 SPSS 软件功能的特性，使用不同配置方式进行建模，对比拟合参数结果并选定最终模型。⑤残差白噪声检验：根据检验结果决定是否继续建模。⑥数据预测：我们选取中国东南沿海某地区 2010-2020 年间区域生产总值的数据，使用 SPSS26 进行计量分析。

首先，进行序列的平稳性检验。将表格数据复制到 SPSS 软件中，变量属性如表 4-3 所列。

表 4-3 数据基本属性

名称	类型	宽度	小数
年份 (year)	数值 (N)	8	0
地区生产总值 (gdp)	数值 (N)	8	2

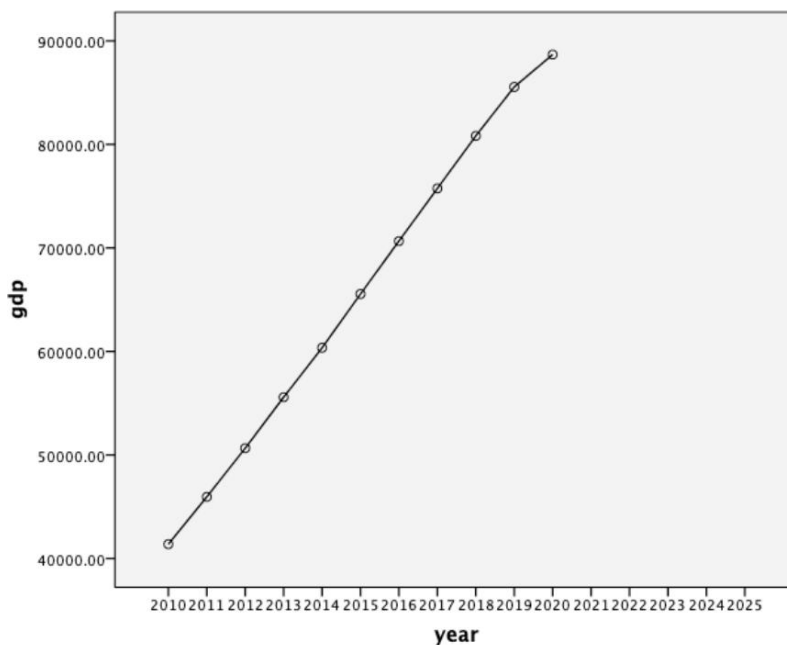


图 4-2 原始时间序列

原始时间序列如图 4-2 所示，通过原始序列图可知该 GDP 序列有长期递增趋势，接着我们进行 ACF、PACF 图检验，如图 4-3、图 4-4 所示。

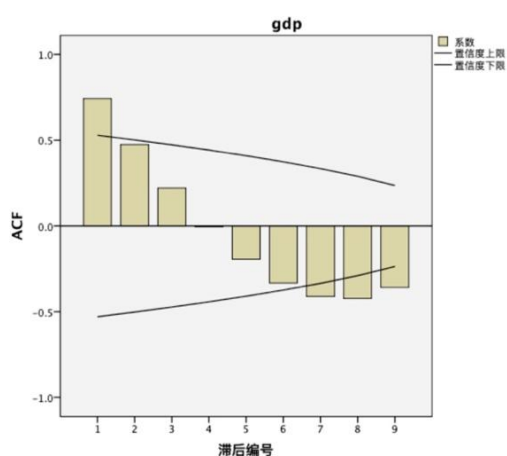


图 4-3 原始时间序列 ACF 图

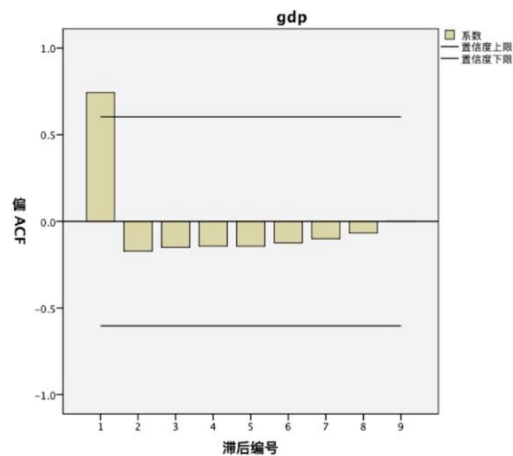


图 4-4 原始时间序列 PACF 图

由图 4-3、图 4-4 可知，ACF 表现表现很像拖尾，但是后面的数据并没有收敛，而 PACF 为 1 阶拖尾，因此判定原始时间序列为非平稳序列。

接着，对原始时间序列进行二阶差分，结果如图 4-5 所示。

然后进行 ACF 和 PACF 图检验，观察截尾性，结果如图 4-6、图 4-7 所示。由图可知，原始序列进行二阶差分后 ACF 和 PACF 图均为 0 阶拖尾，因此二阶差分后的序列为平稳序

列，p 和 q 均等于 0。

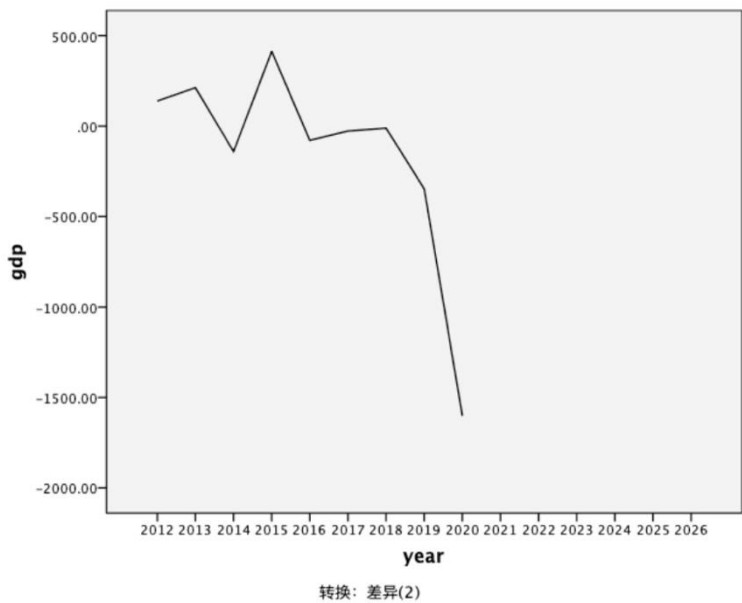


图 4-5 二阶差分序列

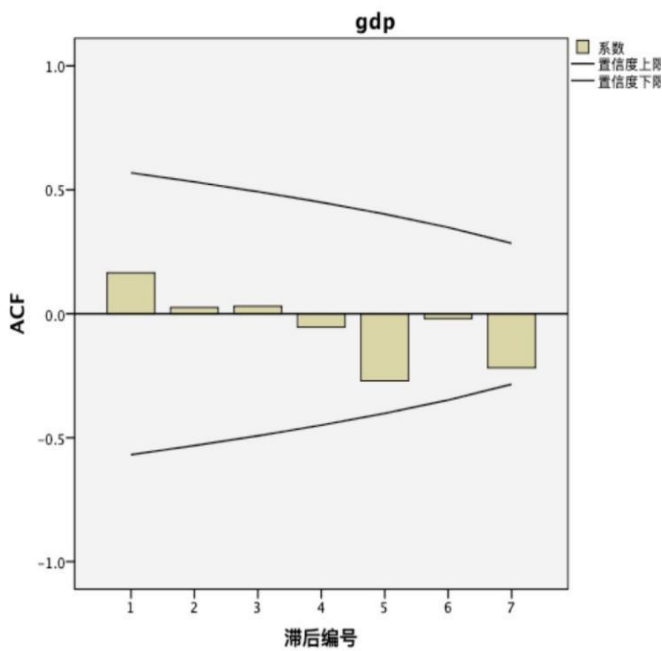


图 4-6 二阶差分序列 ACF 图

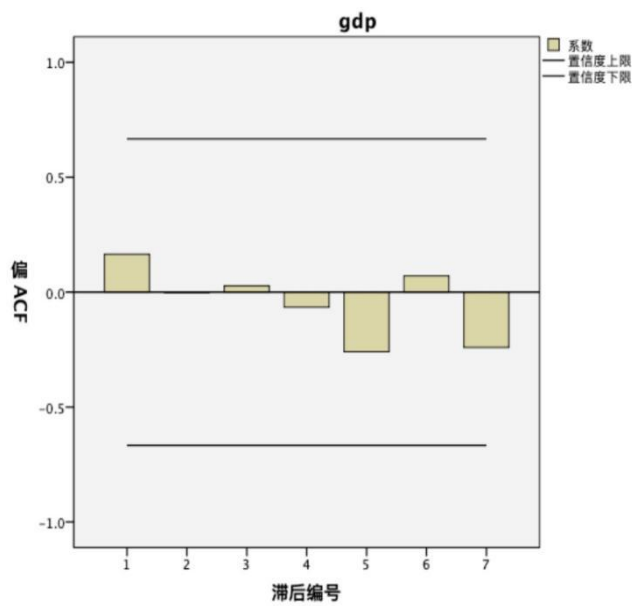


图 4-7 二阶差分序列 PACF 图

根据之前所确定的 p, d, q3 个参数确定模型 ARIMA(0, 2, 0)，在 A 系统中进行建模，拟合效果如图 4-8 和表 4-4 所示。

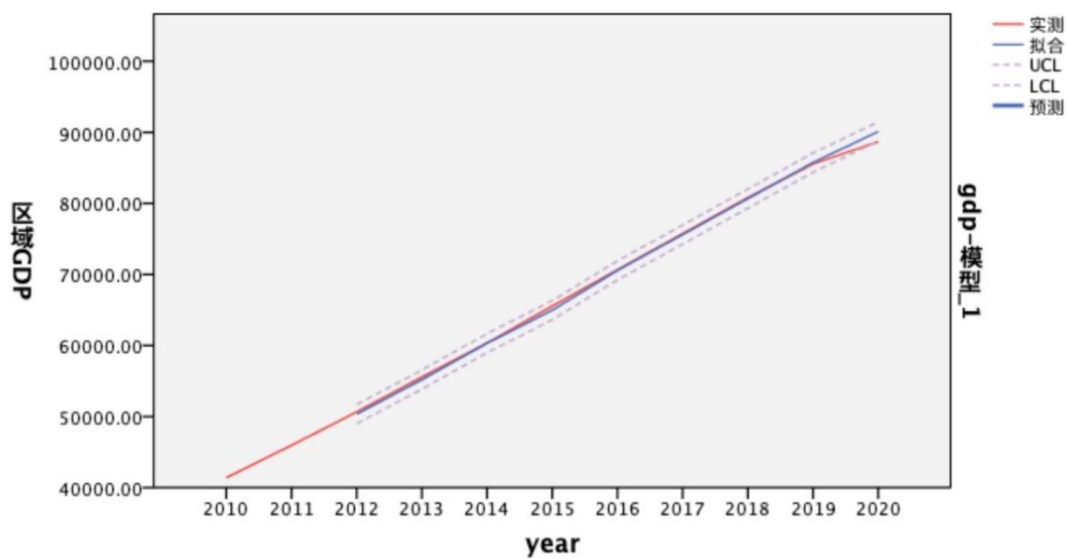


图 4-8 ARIMA(0,2,0)建模拟合结果

结合图表可知，模型拟合效果良好，故确定最佳模型为 ARIMA（0，2，0）模型。

还需要对模型的残差序列进行检验，保证其不具有序列相关性，即表现为白噪声序列的特征。白噪声检验仍然可以采用自相关图检验方式，结果如图 4-9 所示。可以看出，在二阶差分之后所有自相关系数均落在置信区间之内。同样地，残差 PACF 系数也近似为 0。可知该模型通过了白噪声检验，模型的有效性拟合效果较好。

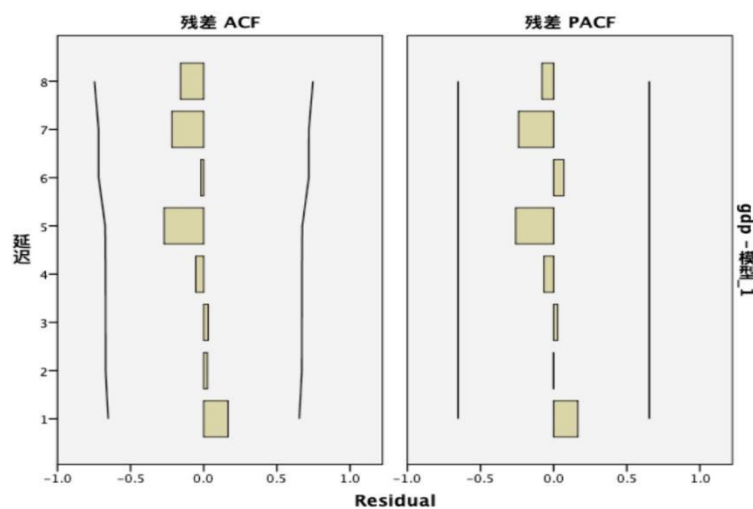


图 4-9 残差 ACF 及残差 PACF 图

表 4-4 模型统计量

模型统计							
模型	预测变量数	模型拟合度统计		杨-博克斯 Q(18)			离群值数
		平稳 R 方	R 方	统计	DF	显著性	
ARIMA（0，2，0）	0	1.11	.998	.	0	.	0

最后，我们使用上述模型对该区域十四五（2021-2025 年）至二十一五（2056-2060 年）期间 GDP 发展情况进行预测，结果如表 4-5、图 4-10 所示。

表 4-5 2011-2060 年的 GDP 发展变化情况

十五五		十四五		十六五		十七五	
年份	区域 DGP	年份	区域 DGP	年份	区域 DGP	年份	区域 DGP
2021	91810.48	2026	107446.82	2031	123083.17	2036	138719.51
2022	94937.75	2027	110574.09	2032	126210.44	2037	141846.78
2023	98065.02	2028	113701.36	2033	129337.71	2038	144974.05
2024	101192.29	2029	116828.63	2034	132464.98	2039	148101.32
2025	104319.55	2030	119955.9	2035	135592.24	2040	151228.59
十八五		十九五		二十五		二十一五	
年份	区域 DGP	年份	区域 DGP	年份	区域 DGP	年份	区域 DGP
2041	154355.86	2046	169992.2	2051	185628.55	2056	201264.89
2042	157483.13	2047	173119.47	2052	188755.82	2057	204392.16
2043	160610.4	2048	176246.74	2053	191883.09	2058	207519.43
2044	163737.66	2049	179374.01	2054	195010.35	2059	210646.7
2045	166864.93	2050	182501.28	2055	198137.62	2060	213773.97

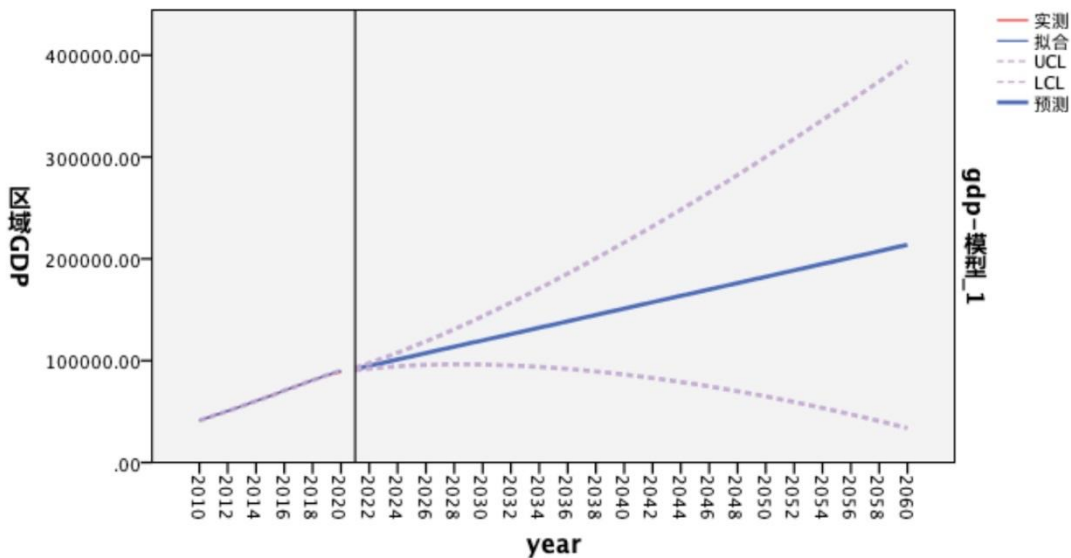


图 4-10 2011-2060 年的 GDP 发展变化情况

4.1.3 基于人口和经济变化的能源消费量预测模型

在上述研究基础上，建立关于人口、经济与能源消费量的多元线性回归方程，通过 SPSS 软件运算得：

$$y = 0.9031x_1 - 50.955x_2 + 388893.524 \tag{4.7}$$

其中, y 表示能源消费量 (万 tec), x_1 表示该区域 gdp (万元), x_2 表示人口数量 (万人), R 方为 0.90, F 值为 36.577, DW 指数为 1.54。进一步地, 我们利用此方程对 2021-2060 年间的能源消费量做出预测, 结果如表 4-6、图 4-11 所示。

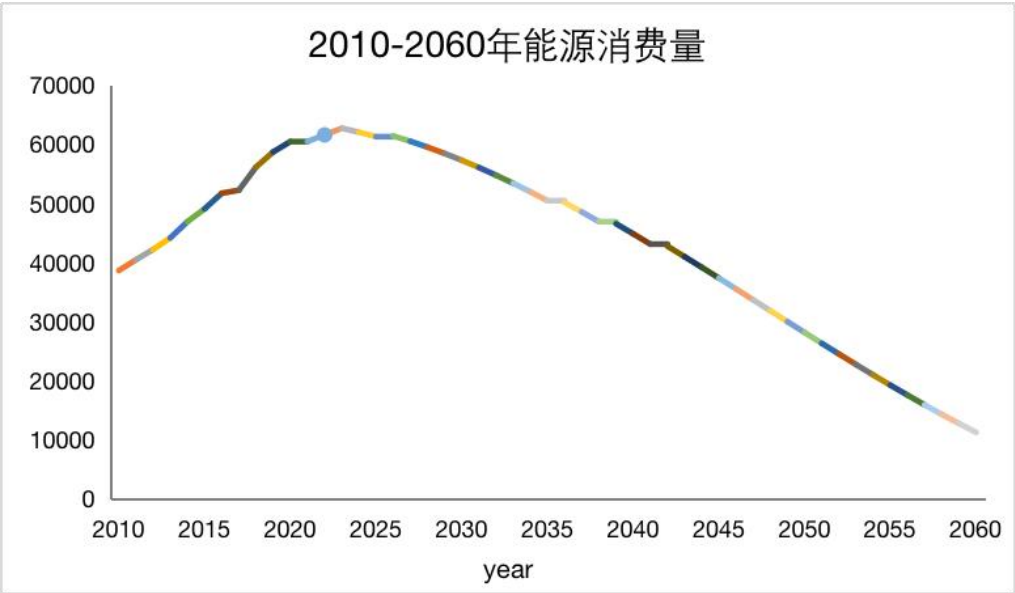


图 4-11 2010-2060 年能源消费量

表 4-6 2021-2060 年间的能源消费量

十五五		十四五		十六五		十七五	
年份	能源消费量	年份	能源消费量	年份	能源消费量	年份	能源消费量
2021	60486.73947	2026	61429.61428	2031	56082.13205	2036	50151.22363
2022	61601.42593	2027	60523.84273	2032	54779.9832	2037	48559.22297
2023	62736.92374	2028	59533.84593	2033	53407.09713	2038	46915.2648
2024	62066.84952	2029	58461.8742	2034	51966.82872	2039	46561.01622
2025	61307.12961	2030	57310.40301	2035	50462.72872	2040	44854.47884
十八五		十九五		二十五		二十一五	
年份	能源消费量	年份	能源消费量	年份	能源消费量	年份	能源消费量
2041	43109.38728	2046	35510.69876	2051	26304.28336	2056	17527.92516
2042	42752.56568	2047	33665.83114	2052	24494.3129	2057	15878.90523
2043	40972.97675	2048	31817.54737	2053	22706.74473	2058	14276.15815
2044	39169.4112	2049	29971.06094	2054	20946.56418	2059	12724.04716
2045	37346.94896	2050	28131.57892	2055	19218.69871	2060	11226.76704

此外, 根据预测的人口数量和区域 GDP , 我们可以进一步求得人均 GDP 变化, 如表 4-7 所示。通过表中数据可知, 在该预测模型下, 我国 2035 年人均 GDP 预计可达 18.79 万人民币, 已达到中等发达国家门槛。2050 年人均 GDP 约为 22.11 万人民币, 基本符合现代

化强国经济目标。

表 4-7 2021-2060 年人均 GDP 预测

十五五		十四五		十六五		十七五	
年份	人均 GDP	年份	人均 GDP	年份	人均 GDP	年份	人均 GDP
2021	14.18379755	2026	16.37652297	2031	17.80157058	2036	19.15760817
2022	14.74111505	2027	16.67953042	2032	18.06073317	2037	19.38099641
2023	15.29867679	2028	16.97332241	2033	18.31186057	2038	19.59773591
2024	15.62802849	2029	17.2581084	2034	18.55522366	2039	19.9506385
2025	15.94769914	2030	17.53411211	2035	18.79110109	2040	20.156476
十八五		十九五		二十五		二十一五	
年份	人均 GDP	年份	人均 GDP	年份	人均 GDP	年份	人均 GDP
2041	20.35655453	2046	21.43362894	2051	22.26739911	2056	23.03964152
2042	20.69798471	2047	21.60699572	2052	22.42568059	2057	23.18958638
2043	20.88884824	2048	21.77676016	2053	22.5817876	2058	23.33857854
2044	21.07486562	2049	21.94322137	2054	22.73598149	2059	23.48683391
2045	21.2563553	2050	22.1066723	2055	22.88851831	2060	23.63455852

4.2 区域碳排放量预测模型

针对区域碳排放量预测模型的构建，除了问题一构建的指标体系之外，还需要将碳排放量与各能源消费部门（工业消费部门、建筑消费部门、交通消费部门、居民生活消费、农林消费部门）以及能源供应部门的能源消费量进行相互关联，为了实现这一要求，我们选择引入**能源能效**这一新指标，并将其定义为各年度各能源消费部门能源消耗总量在能源供应部门当年所提供一次能源中的占比，记为 EE。

此外，由于本问考虑到各能源消费部门的能源消费品种（一次能源中化石能源消费与非化石能源消费以及二次能源消费）以及能源供应部门的能源消费品种（化石能源发电与非化石能源发电），我们对问题一中的能源结构强度指标进行重新建构。

对于能源消费部门，二次能源包括电力和热力，由能源消耗品种结构可知，排除新能源热力、新能源电力和外地调入电的干扰，二次能源（电力和热力）均由化石燃料产生（煤炭、石油、天然气），因此在本问中选择用化石燃料消耗表示二次能源消耗，**能源结构重**

新定义为化石燃料消耗在一次能源消耗中的占比。

综上所述，我们选择能源能效、能源消耗强度、能源结构强度、经济发展和人口规模五大因素来构建区域碳排放量预测的 STIRPAT 模型。

学术界提出的 STIRPAT 模型形式为：

$$I = aP^b A^c T^d \quad (4.8)$$

对等式两边取对数将其改写为加法形式：

$$\ln I = \ln a + b \ln P + c \ln E + d \ln N \quad (4.9)$$

其中 I 为环境；P,E,N 分别为人口、经济、能源消费对环境的影响；a,b,c,d 为常数。

在本题区域碳排放预测中,使用 C 为区域碳排放;EE 为能源能效;EC 为能源消耗强度;ES 为能源结构强度;E 为经济发展;P 为人口规模;a 为常数项;b, c, d, e 为待估计系数;ε为误差项。在此基础上对 STIRPAT 模型进行扩展,添加能源能效(EE)和能源结构(ES)作为模型的新变量,模型改写为：

$$C = aEE^b EC^c ES^d E^e P^f \quad (4.10)$$

对公式两边取对数,得：

$$\ln C = \ln a + b \ln EE + c \ln EC + d \ln ES + e \ln E + f \ln P + \varepsilon \quad (4.11)$$

考虑需要与各部门以及能源供应部门的能源消费量相关联,继续对 STIRPAT 模型进行改写：

$$\ln C_i = a + b_i \ln EE_i + c_i \ln EC_i + d_i \ln ES + e_i \ln E + f_i \ln P + \varepsilon_i \quad (4.12)$$

式中 i=1,2,3...6 分别代表工业消费部门、建筑消费部门、交通消费部门、居民生活消费、农林消费部门和能源供应部门。

各部门碳排放量预测模型可以写为：

$$C_i = e^{a+b_i \ln EE_i + c_i \ln EC_i + d_i \ln ES + e_i \ln E + f_i \ln P + \varepsilon_i} \quad (4.13)$$

记 ω_i 为各部门在区域碳排放量中所占的比重大小,则该区域碳排放量则为：

$$C = \sum_{i=1}^6 \omega_i C_i \quad (4.14)$$

应用所给数据,运用 SPSS 软件进行多元回归分析,结果见下表：

表 4-8 普通最小二乘法估计结果

部门	项目	非标准化系数		标准化系数	显著性检验		共线性检验
		系数	标准误差	标准系数	t	sig	VIF
农林消费部门	常数	7.844	7.935	——	0.989	0.368	——
	LNEE	-0.201	0.074	-0.097	-2.725	0.042	1.764
	LNEC	1.111	0.076	0.997	14.574	0.000	6.56
	LNES	-1.043	0.205	-0.472	-5.1	0.004	11.971
	LNE	1.143	0.147	1.185	7.782	0.001	32.485
	LNP	0.184	0.868	0.037	0.212	0.841	43.906
能源供应部门	常数	-21.429	50.320	——	-0.436	0.688	——
	LNEE	2.075	1.689	1.331	1.228	0.274	40.863
	LNEC	0.558	2.546	1.098	0.219	0.835	874.521
	LNES	-0.163	0.353	-0.310	-0.461	0.664	15.683
	LNE	0.739	1.913	1.726	0.386	0.715	694.139
	LNP	3.578	5.666	0.877	0.631	0.555	66.985
工业消费部门	常数	20.620	13.661	——	1.509	0.192	——
	LNEE	-0.757	0.159	-1.146	-4.749	0.005	3.909
	LNEC	2.037	0.821	4.092	2.481	0.056	182.377
	LNES	1.147	1.112	0.672	1.031	0.350	28.441
	LNE	1.684	0.592	5.635	2.845	0.036	262.999
	LNP	-1.179	1.550	-0.583	-0.760	0.482	39.462
交通消费部门	常数	2.825	3.130	——	0.902	0.408	——
	LNEE	-0.022	0.037	-0.018	-0.576	0.589	33.756
	LNEC	0.988	0.101	0.418	9.798	0.000	64.154
	LNES	-2.017	0.766	0.068	-2.633	0.046	23.486
	LNE	0.973	0.094	0.535	10.334	0.000	94.456
	LNP	0.756	0.338	0.093	2.239	0.075	60.556
建筑消费部门	常数	99.595	22.994	——	4.288	0.008	——
	LNEE	-0.705	0.154	-0.514	-4.584	0.006	22.019
	LNEC	1.515	0.132	1.106	11.484	0.000	16.262
	LNES	0.047	0.035	0.176	1.370	0.229	28.89
	LNE	2.494	0.334	3.706	7.478	0.001	430.59
	LNP	-9.955	2.584	-1.085	-3.852	0.012	139.25
居民生活消费	常数	18.998	5.808	——	3.271	0.022	——
	LNEE	-0.315	0.077	-0.321	-4.563	-0.006	11.832
	LNEC	1.406	0.144	0.64	9.735	0.000	10.297
	LNES	-0.840	0.206	-0.124	-4.074	0.010	2.212
	LNE	1.304	0.131	0.866	9.976	0.000	17.954
	LNP	-1.045	0.635	-0.13	-1.672	0.155	14.501

由表 4-8 可知，区域碳排放量与各指标因素之间的相关性较高，为判断多重共线程度，首先对各变量采用最小二乘法进行检验，所有变量的方差膨胀因子远远高于最大容忍度 10，

多重共线性程度较高。为避免该现象，基于 STIRPAT 模型，选用岭回归方法来拟合方程，得到该区域各部门碳排放量与各指标因素的岭迹图，见图 4-12。

分析图 4-12，不难发现 K=0.01 各自变量回归系数变化趋于平稳，所以本文取 K=0.01 时的岭回归结果确定随机模型,从而拟合方程分别为：

$$\ln C_{\text{农林消费部门}} = -10.493 - 0.057 \ln EE + 0.882 \ln EC - 0.634 \ln ES + 0.735 \ln E + 2.187 \ln P$$

$$\ln C_{\text{能源供应部门}} = -9.755 + 2.097 \ln EE - 0.072 \ln EC + 0.014 \ln ES + 0.234 \ln E + 2.321 \ln P$$

$$\ln C_{\text{工业消费部门}} = -2.5 - 0.522 \ln EE + 0.232 \ln EC + 1.143 \ln ES + 0.234 \ln E + 1.493 \ln P$$

$$\ln C_{\text{交通消费部门}} = -8.392 + 0.125 \ln EE + 0.582 \ln EC - 4.680 \ln ES + 0.591 \ln E + 1.957 \ln P$$

$$\ln C_{\text{建筑消费部门}} = -22.865 - 0.047 \ln EE + 0.866 \ln EC - 0.094 \ln ES + 0.58 \ln E + 3.684 \ln P$$

$$\ln C_{\text{居民生活消费}} = 8.581 - 0.206 \ln EE + 1.110 \ln EC - 1.076 \ln ES + 1.022 \ln E + 0.078 \ln P$$

K=0.01 时岭回归分析结果如表 4-9 所示：

表 4-9 k=0.01 时岭回归结果						
部门	项目	非标准化系数		显著性检验	R 方	F 值
		系数	标准误差	t		
农林消费部门	常数	-10.493	5.467	-1.919	0.989	97.187
	LNEE	-0.057	0.112	-0.511		
	LNEC	0.882	0.092	9.552		
	LNES	-0.634	0.214	-2.967		
	LNE	0.735	0.11	6.658		
	LNP	2.187	0.598	3.658		
能源供应部门	常数	-9.755	18.502	-0.527	0.844	5.404
	LNEE	2.097	0.565	3.711		
	LNEC	-0.072	0.15	-0.477		
	LNES	0.014	0.183	0.079		
	LNE	0.234	0.152	1.538		
	LNP	2.321	2.086	1.112		
工业消费部门	常数	-2.5	8.215	-0.304	0.829	4.865
	LNEE	-0.522	0.15	-3.479		
	LNEC	0.232	0.226	1.024		
	LNES	1.143	0.835	1.369		
	LNE	0.234	0.116	2.023		
	LNP	1.493	0.926	1.612		
交通消费部门	常数	-8.392	2.631	-3.19	0.999	1593.878
	LNEE	0.125	0.033	3.732		
	LNEC	0.582	0.069	8.467		

建筑消费部门	LNES	-4.68	0.942	-4.97	0.977	43.002
	LNE	0.591	0.061	9.711		
	LNP	1.957	0.288	6.793		
	常数	-22.865	14.804	14.804		
	LNEE	-0.047	0.28	0.28		
	LNEC	0.866	0.245	0.245		
	LNES	-0.094	0.05	0.05		
	LNE	0.58	0.14	0.14		
	LNP	3.684	1.672	1.672		
居民生活消费	常数	8.581	6.274	1.368	0.996	235.631
	LNEE	-0.206	0.087	-2.373		
	LNEC	1.11	0.155	7.163		
	LNES	-1.076	0.266	-4.047		
	LNE	1.022	0.133	7.697		
	LNP	0.078	0.675	0.116		

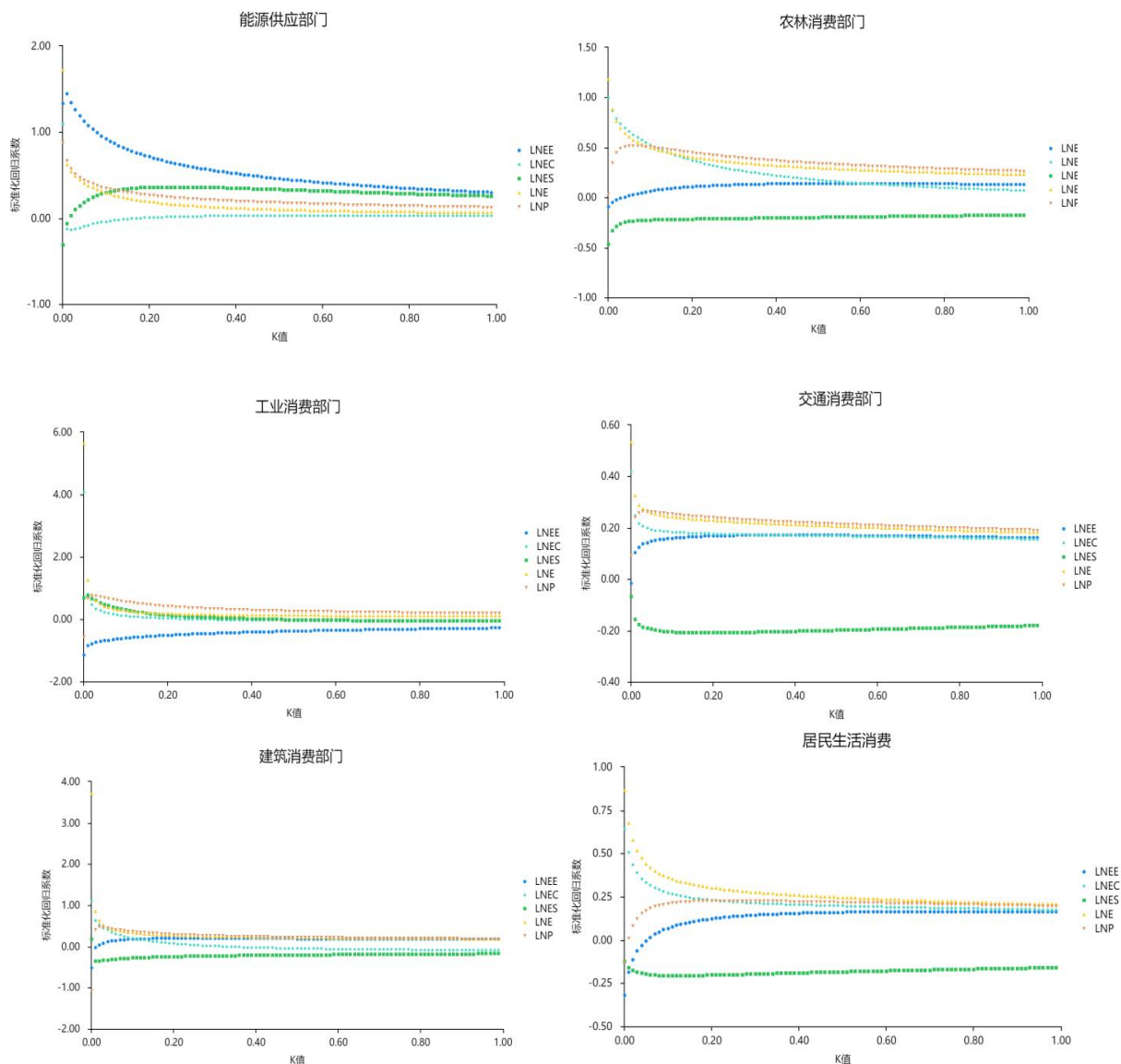


图 4-12 各指标因素的岭迹图

由表 4-9 可知,各部门拟合优度 R^2 、拟合模型的 F 检验显著,各个因素的回归系数均符合现实意义检验,可知该模型拟合程度高,可进行后续的区域碳排放预测。在由此可得各部门 STIRPAT 碳排放预测模型为:

$$C_{\text{农林消费部门}} = e^{-10.493-0.057 \ln EE+0.882 \ln EC-0.634 \ln ES+0.735 \ln E+2.187 \ln P} \quad (4.15)$$

$$C_{\text{能源供应部门}} = e^{-9.755+2.097 \ln EE-0.072 \ln EC+0.014 \ln ES+0.234 \ln E+2.321 \ln P} \quad (4.16)$$

$$C_{\text{工业消费部门}} = e^{-2.5-0.522 \ln EE+0.232 \ln EC+1.143 \ln ES+0.234 \ln E+1.493 \ln P} \quad (4.17)$$

$$C_{\text{交通消费部门}} = e^{-8.392+0.125 \ln EE+0.582 \ln EC-4.680 \ln ES+0.591 \ln E+1.957 \ln P} \quad (4.18)$$

$$C_{\text{建筑消费部门}} = e^{-22.865-0.047 \ln EE+0.866 \ln EC-0.094 \ln ES+0.58 \ln E+3.684 \ln P} \quad (4.19)$$

$$C_{\text{居民生活消费}} = e^{8.581-0.206 \ln EE+1.110 \ln EC-1.076 \ln ES+1.022 \ln E+0.078 \ln P} \quad (4.20)$$

根据式(4.7), 下面来确定各部门在区域碳排放中的比重。我们选用各部门 2010-2020 年碳排放量在区域碳排放总量中的占比均值来衡量, 据此不难得到各部门权重为:

$$\begin{aligned} \omega_{\text{农林消费部门}} &= 1.69\%, \quad \omega_{\text{工业消费部门}} = 46.21\%, \quad \omega_{\text{交通消费部门}} = 6.37\%, \\ \omega_{\text{能源供应部门}} &= 30.81\%, \quad \omega_{\text{建筑消费部门}} = 6.19\%, \quad \omega_{\text{居民生活消费}} = 8.73\% \end{aligned}$$

最终得到与人口、GDP 和能源消费量相关联、又与各能源消费部门以及能源供应部门的能源消费量相联系、同时考虑各能源消费部门的能源消费品种 (以及能源供应部门的能源消费品种的区域碳排放预测模型如下:

$$\begin{aligned} C &= 0.0169C_{\text{农林消费部门}} + 0.4621C_{\text{工业消费部门}} + 0.0637C_{\text{交通消费部门}} + 0.3081C_{\text{能源供应部门}} + 0.0619C_{\text{建筑消费部门}} + 0.0873C_{\text{居民生活消费}} \\ &= 0.0169e^{-10.493-0.057 \ln EE+0.882 \ln EC-0.634 \ln ES+0.735 \ln E+2.187 \ln P} \\ &\quad + 0.4621e^{-2.5-0.522 \ln EE+0.232 \ln EC+1.143 \ln ES+0.234 \ln E+1.493 \ln P} \\ &\quad + 0.0637e^{-8.392+0.125 \ln EE+0.582 \ln EC-4.680 \ln ES+0.591 \ln E+1.957 \ln P} \\ &\quad + 0.3081e^{-9.755+2.097 \ln EE-0.072 \ln EC+0.014 \ln ES+0.234 \ln E+2.321 \ln P} \\ &\quad + 0.0619e^{-22.865-0.047 \ln EE+0.866 \ln EC-0.094 \ln ES+0.58 \ln E+3.684 \ln P} \\ &\quad + 0.0873e^{8.581-0.206 \ln EE+1.110 \ln EC-1.076 \ln ES+1.022 \ln E+0.078 \ln P} \end{aligned}$$

5 区域双碳（碳达峰与碳中和）目标与路径规划方法

5.1 情景设置

5.1.1 碳减排标准

碳减排标准是国家碳减排制度的基础，是提升经济质量效益、推动绿色低碳循环发展、建设生态文明建设的重要手段，是化解产能过剩、加强碳减排减排工作的有效支撑。2017 年，国家发展改革委国家标准委印发了《碳减排标准体系建设方案》的通知，方案突出碳减排标准的规范引领作用，按照碳减排过程环节将碳减排标准进行归类，构建碳减排标准体系框架。碳减排标准体系框架主要包括基础共性、目标、设计、建设、运行、评估、优化等 7 个标准子体系。目标标准子体系包括能耗限额标准、能效标准，是整个标准体系的关键和重点。

碳减排和能效领域的标准化技术委员会主要包括全国能源基础与管理标准化技术委员会（SAC/TC20）、全国建筑碳减排标准化技术委员会（SAC/TC452）、全国能量系统标准化技术委员会（SAC/TC459）等。

SAC/TC20 是碳减排领域国家标准的主要归口单位，负责承担碳减排领域的标准化技术工作，专业范围为碳减排以及能源方面的通用性、综合性的基础和管理等领域。截至 2021 年 10 月，制定国家层面的碳减排标准有 390 余项。强制性碳减排标准是成效最为显著的碳减排标准，其中目标要求子体系已经发布实施了强制性高耗能单位产品能耗限额标准 112 项，强制性终端用能产品能效标准 75 项，基本实现了主要高耗能行业 and 重点用能产品的全面覆盖，空调、电动机产品能效指标和火电等能耗指标达到国际先进水平。此外，推荐性碳减排标准已经发布了基础共性国家标准 10 项，能源计量器具配备国家标准 14 项、重点用能设备和系统经济运行国家标准 13 项，重点用能设备和系统碳减排监测国家标准 25 项、碳减排测试和计算方法 21 项、碳减排评估国家标准 25 项、能源管理体系国家标准 20 项，以及余能和新能源利用、能量优化等方面的国家标准 14 项、碳减排市场化机制等

方面的系列标准，形成了较为完善的碳减排标准体系。

SAC/TC459 全国能量系统标准化技术委员会主要负责范围为能量系统的统计、分析方法、评价、用能单位能量系统综合利用方法、评价指标、能量系统的优化，已发布 15 项国家标准，覆盖领域从基础通用到重点用能行业、典型能量系统都有所涉及，但相较于国家及相关行业的能量系统优化工作需求和产业发展潜力而言，覆盖面仍待进一步拓展，以便充分发挥标准在相关碳减排工作的支撑作用。

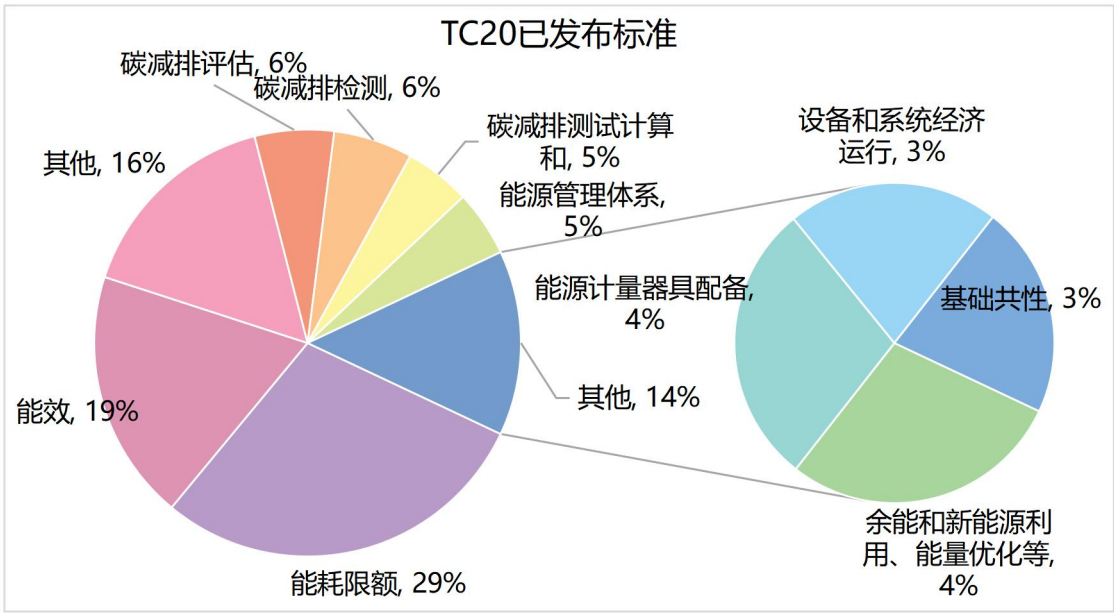


图 5-1 TC20 标准

由于碳达峰碳中和政策是一个非常宏大的主题，涵盖能源、工业、建筑、交通、农业、林草、金融、商务、公共机构、居民生活等方方面面，目前试图去构建碳达峰碳中和的标准体系是非常具有挑战性的工作。因此，国家标准化委员会决定成立国家碳达峰碳中和标准化总体组。由国家碳达峰碳中和标准化总体组来整体负责提出构建我国碳达峰碳中和标准体系的建议，指导开展国家标准(标准样品)制定、标准应用实施、标准国际化，协调相关标准的技术建议，为碳达峰碳中和有关标准(标准样品)技术一致性提供支持。

5.1.2 情景设置

通过对某区域未来发展的预判，设置基准情景（BAU）、强化低碳情景（S1）、达峰情景（S2）、强化达峰情景（S3）、中和情景（S4）以及强化中和情景（S5）共 6 类情景，

各情景描述及关键参数设置如表 5-1 所示。情景设置参数包括经济增速、人口规模、能源结构和能效提升率等，主要参考一般区域经济、能源和碳排放的相关政策规划。

（1）基准情景

经济发展保持现有发展模式，“十四五”期间平均增速 15%，“十五五”期间平均增速 12%，之后平均增速 9%；能效提升保持现有能源利用效率；能源结构中化石燃料年均增速为 3%，能源结构保持现有水平；能源总消耗量年均增速为 5%；人口规模保持 3%的年均增速。

（2）低碳情景

经济发展与“基准情景”保持一致；能源效率在“基准情景”基础上有所提升；能源结构中加大非化石燃料的推广力度，到 2025 年，新增或替换化石燃料的使用，使用新能源和清洁能源。到 2050 年，能源结构达到峰值；能源消耗能源消耗量在 2030 年年均增速降为 3%，在 2050 年能源消耗量达到峰值；人口规模与“基准情景”保持一致。

（3）达峰情景

经济发展与“低碳情景”保持一致；能源效率进一步提升。到 2025 年，能源利用效率提高 28%左右，到 2030 年提高 24%左右，2030 年后能源利用效率年均提高 4%。能源结构与“低碳情景”保持一致；能源消耗重点推动汽车制造、医药制造、设备制造等重点行业绿色低碳发展，能源消耗量进一步降低 10%；人口规模与“低碳情景”保持一致。

（4）强化达峰情景

经济增速有所放缓，“十四五”期间平均增速 12%，“十五五”期间平均增速 9%，后平均增速 6%；能源效率在“达峰情景”的基础上，重点推动汽车制造、医药制造、设备制造等重点行业绿色低碳发展，单位工业产值能耗进一步降低 20%；到 2025 年，能源利用效率提高 28%左右，到 2030 年提高 24%左右，2030 年后能源利用效率年均提高 4%。能源结构在“达峰情景”的基础上，进一步加大新能源和清洁能源的支持力度。到 2025 年新能源和清洁能源等非化石燃料能源的占比 5%，到 2030 年占比达 10%；能源消耗量在 2025 年年均增速降为 3%，在 2035 年能源消耗量达到峰值；人口规模与“达峰情景”保持一致。

（5）中和情景

经济发展与“强化达峰情景”保持一致；能源效率“十四五”期间能源利用效率提高 35% 左右，“十五五”期间提高 30%左右，2030 年后能源利用效率年均提高 5%；到 2025 年，能源利用效率提高 28%左右，到 2030 年提高 24%左右，2030 年后能源利用效率年均提高 4%。能源结构在“强化达峰情景”的基础上，进一步加大新能源和清洁能源的支持力度。到 2025 年新能源和清洁能源等非化石燃料能源的占比 7%，到 2030 年占比达 15%；能源消耗量则为重点推动汽车制造、医药制造、设备制造等重点行业绿色低碳发展，能源消耗量进一步下降；人口规模与“强化达峰情景”保持一致。

（6）强化中和情景

经济发展与“中和情景”保持一致；能源效率“十四五”期间能源利用效率提高 40%左右，“十五五”期间提高 35%左右，2030 年后能源利用效率年均提高 6%；到 2025 年，能源利用效率提高 28%左右，到 2030 年提高 24%左右，2030 年后能源利用效率年均提高 4%。能源结构在“达峰情景”的基础上，进一步加大新能源和清洁能源的支持力度。到 2025 年新能源和清洁能源等非化石燃料能源的占比 5%，到 2030 年占比达 10%；能源消耗量在 2025 年年均增速降为 2%，在 2030 年能源消耗量达到峰值；人口规模与“中和情景”保持一致。

表 5-1 六种情景设置明细

一级情景	二级情景	情景描述
基准情景 (BAU)	经济发展	保持现有发展模式，“十四五”期间平均增速 15%，“十五五”期间平均增速 12%，之后平均增速 9%。
	能效提升	保持现有能源利用效率。
	能源结构	化石燃料年均增速为 3%，能源结构保持现有水平。
	能源消耗量	能源总消耗量年均增速为 5%。
	人口规模	人口规模保持 3%的年均增速。
低碳情景(S1)	经济发展	与“基准情景”保持一致。
	能效提升	能源效率在“基准情景”基础上有所提升。
	能源结构	加大非化石燃料的推广力度，到 2025 年，新增或替换化石燃料的使用，使用新能源和清洁能源。到 2050 年，能源结构达到峰值。
	能源消耗量	能源消耗量在 2030 年年均增速降为 3%，在 2050 年能源消耗量达到峰值。
	人口规模	与“基准情景”保持一致。
达峰情景(S2)	经济发展	与“低碳情景”保持一致。

	能效提升	能源效率进一步提升。到 2025 年,能源利用效率提高 28%左右,到 2030 年提高 24%左右, 2030 年后能源利用效率年均提高 4%。
	能源结构	与“低碳情景”保持一致。
	能源消耗量	重点推动汽车制造、医药制造、设备制造等重点行业绿色低碳发展,能源消耗量进一步降低 10%。
	人口规模	与“低碳情景”保持一致。
强化达峰情(S3)	经济发展	经济增速有所放缓,“十四五”期间平均增速 12%，“十五五”期间平均增速 9%，后平均增速 6%。
	能效提升	在“达峰情景”的基础上,重点推动汽车制造、医药制造、设备制造等重点行业绿色低碳发展,单位工业产值能耗进一步降低 20%。
	能源结构	在“达峰情景”的基础上,进一步加大新能源和清洁能源的支持力度。到 2025 年新能源和清洁能源等非化石燃料能源的占比 5%，到 2030 年占比达 10%。
	能源消耗量	能源消耗量在 2025 年年均增速降为 3%，在 2035 年能源消耗量达到峰值。
	人口规模	与“达峰情景”保持一致。
中和情景(S4)	经济发展	与“强化达峰情景”保持一致。
	能效提升	“十四五”期间能源利用效率提高 35%左右,“十五五”期间提高 30%左右, 2030 年后能源利用效率年均提高 5%。
	能源结构	在“强化达峰情景”的基础上,进一步加大新能源和清洁能源的支持力度。到 2025 年新能源和清洁能源等非化石燃料能源的占比 7%，到 2030 年占比达 15%。
	能源消耗量	重点推动汽车制造、医药制造、设备制造等重点行业绿色低碳发展,能源消耗量进一步下降。
	人口规模	与“强化达峰情景”保持一致。
强化中和情(S5)	经济发展	与“中和情景”保持一致。
	能效提升	“十四五”期间能源利用效率提高 40%左右,“十五五”期间提高 35%左右, 2030 年后能源利用效率年均提高 6%。
	能源结构	在“达峰情景”的基础上,进一步加大新能源和清洁能源的支持力度。到 2025 年新能源和清洁能源等非化石燃料能源的占比 5%，到 2030 年占比达 10%。
	能源消耗量	能源消耗量在 2025 年年均增速降为 2%，在 2030 年能源消耗量达到峰值。
	人口规模	与“中和情景”保持一致。

5.2 多情景下碳排放量核算方法

在问题一、问题二求解的基础上,基于问题三(1)中所设置的多种情景,结合题干种涉及的三种假设,我们的理解如下:①2035 年该区域 GDP 为基准年(2020 年)的 2 倍;

②2060 年该区域 GDP 为基准年（2020 年）的 3 倍；③碳汇是指消纳二氧化碳的能力，碳汇包含生态碳汇和工程碳汇两种类型，生态碳汇是指森林和湿地等自然资源形成的碳汇，工程碳汇是指通过二氧化碳捕集、利用与储存（CCUS）等工程手段形成的碳汇。而碳中和是指碳排放量与碳汇（生态碳汇+工程碳汇+碳交易）消纳量相平衡，要想 2060 年实现碳中和目标，这就需要 2060 年的碳排放量等于 2060 年的碳汇消纳量，由于 2060 年生态碳汇的碳消纳量为基期（2020 年）碳排放量的 10%；2060 年工程碳汇或碳交易的碳消纳量为基期（2020 年）碳排放量 10%，即 2060 年的碳排放量要小于等于 2020 年碳排放量的 20%，才可以实现碳中和目标。

基于上述分析，我们运用问题二中建立的 LEAP 模型对各情景、各部门逐年能源消费消耗、碳排放量及碳排放达峰时间进行预测分析。

5.2.1 能源消耗需求分析

不同情景下研究区域能源消费预测结果如图 5-2 所示。随着节能减排力度的不断加强，能源消费需求不断削减。基准情景下，该区域未来能源消费需求逐年增长，截止 2060 年能源消费需求预计达 40.73 万 tce；强化基准情景下，通过大力推广节能减排，落实双碳理念，助力双碳目标的实现，能源消费需求相对基准情景略有减少，但仍呈现逐年增长态势；碳达峰情景下，随着能源能效的提升、能源结构优化、能源消耗强度加剧，能源消费需求预计于 2035 年达到峰值 23.28 万 tce，较基准情景削减 27.5%；强化碳达峰情景下，由于节能减排力度的加大，能源消费需求进一步降低，可提前至 2030 年达到峰值 22.66 万 tce，较基准情景削减 28.8%；中和情景下，随着各行业领域节能减排深入推进，能源消费需求可提前至 2028 年达到峰值 21.10 万 tce，较基准情景削减 33.3%；强化中和情景下，双碳目标深入人心，双碳目标近在眼前，能源消费需求可提前至 2025 年达到峰值 20.10 万 tce，较基准情景削减 36.7%

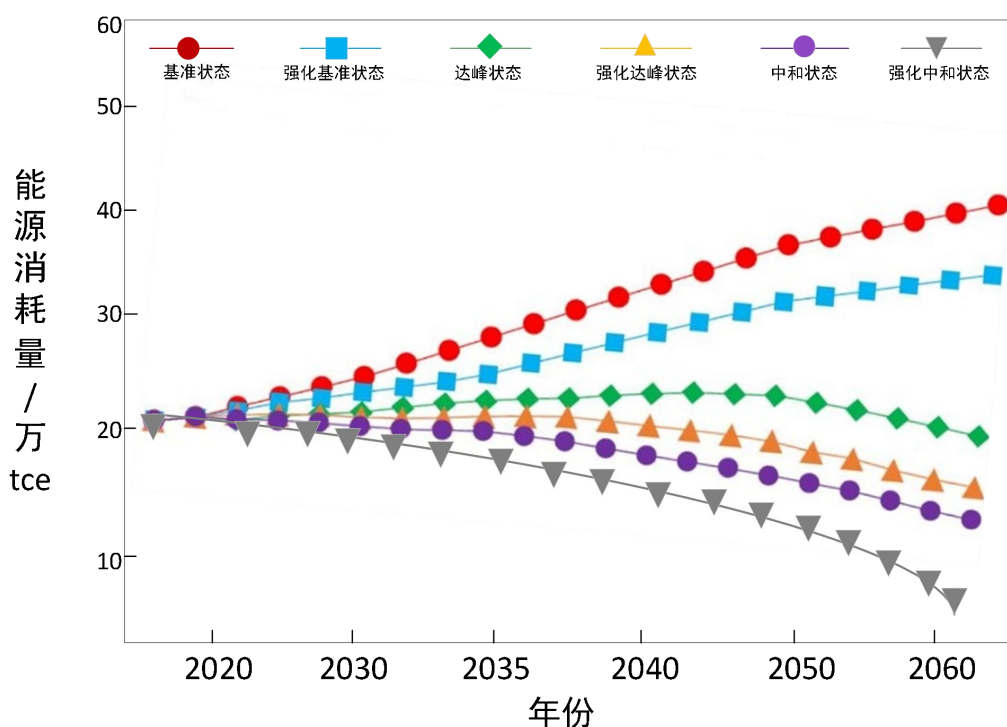


图 5-2 不同情景下的能源消费需求

不同情景下主要年份分部门能源消费情况如图 5-3 所示。总体来看，工业消费部门是区域能源消费的主体，截止 2060 年，基准、强化低碳、碳达峰、强化碳达峰、碳中和、强化碳中和情景下，工业能源消费占比分别为 67.6%、72.5%、52.8%、50.8%和 41.1%。基准情景和强化基准情景下，由于未采取工业节能减排措施，工业能源消费占比逐年上升。碳中和和碳达峰情景下，随着工业能源利用效率提升、新能源推广的深入推进，工业消费部门占比均呈现先上升后下降的趋势，分别于 2040、2035 年达到峰值 57.1%和 56.0%。

此外综合六种情景下化石燃料能源消耗占比可知，基准情景情景下，由于没有采取任何技术手段促进能源能效，也未能找寻到能够替代化石燃料的替代品，化石燃料消耗占比逐年上升。碳中和、碳达峰和强化碳达峰情景下，随着绿色创新技术的不断涌现，新能源技术如日中天，绿色技术进程有序推进，化石燃料能源占比逐年递减，可替代能源比重上升，分别于 2040 和 2035 年达到峰值 35.7%和 32.8%。

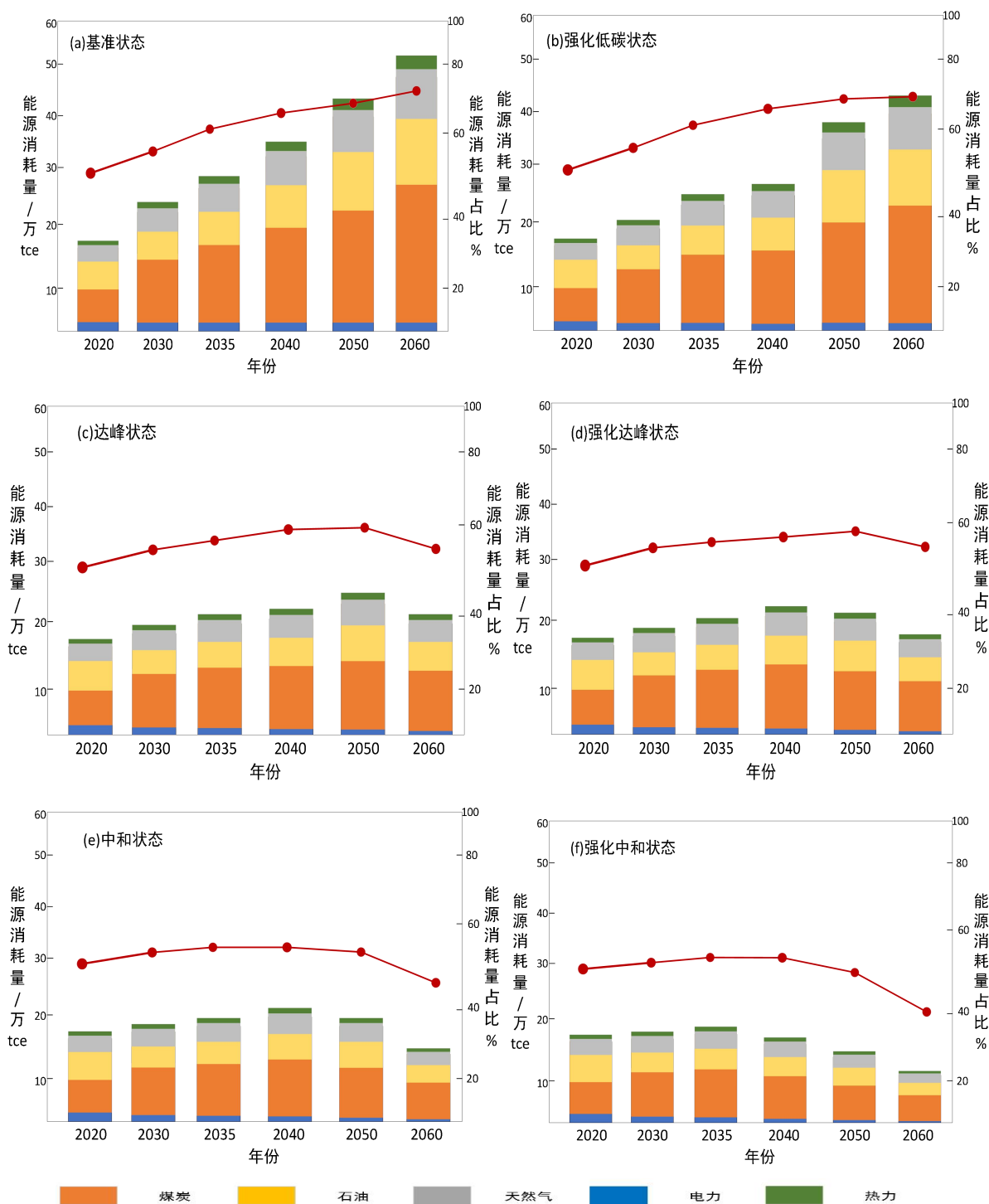


图 5-3 不同情景分部门能源消耗

不同情景主要年份的能源消费结构如图 5-4 所示。基准年研究区域能源消费以煤炭（42.7%）和石油（23.7%）为主。随着节能减排、双碳目标稳步推进、碳减排理念日益深入人心，该区域能源消费结构不断改善。S2、S3、S4 和 S5 情景下，到能源消费峰值年份研究区域能源消费结构以煤炭（31.2%-21.9%）和石油（18.5%-25.5%）为主，热力、电力

和天然气消费占比有所提高，石油、煤炭消费占比显著降低。S1 情景下，到 2040 年该区域能源消费结构中电力消费占比持续提高，煤炭等化石燃料消费占比逐步降低。

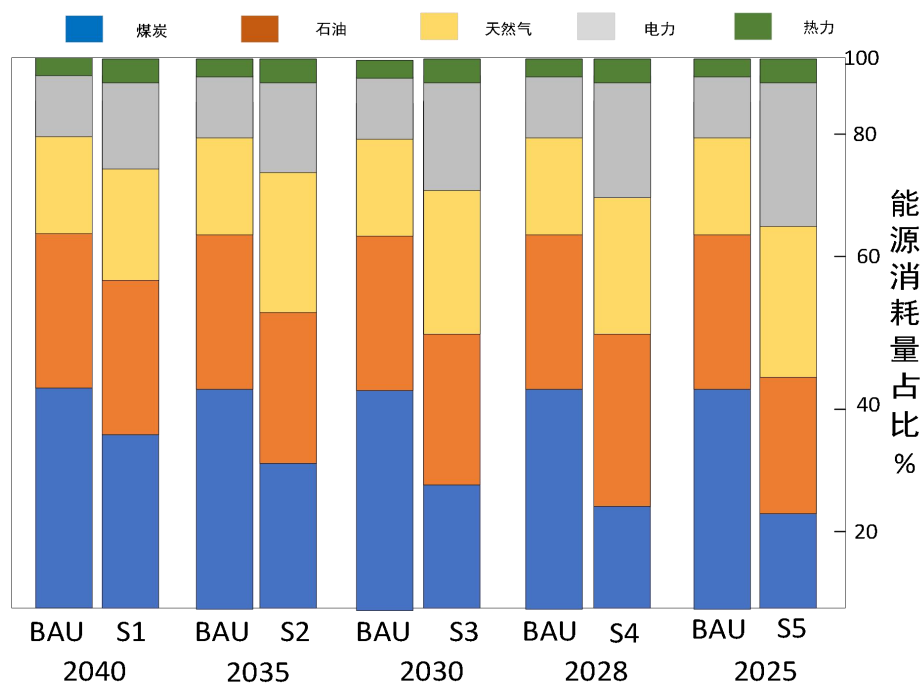


图 5-4 不同情景消费结构

5.2.2 区域碳排放量分析

不同情景下碳排放变化情况如图 5-5 所示，低碳情景下 2038 年达到碳排放峰值 10602.84 万吨，随后开始缓慢下降，于 2060 年减少至 8923.25 万吨。通过基准情景和强化低碳情景可以看出，在不采取其他节能措施条件下，2030 年前该区域无法达到峰值。达峰情景和强化达峰情景中，得益于节能率实施时间的进一步提前，且可再生能源的大规模利用和建筑电气化的推广，两种情景均表现出了巨大的节能潜力，分别于 2030 年和 2028 年达到峰值，峰值量为 89710.38 和 85730.82 万吨，强化达峰情景下 2060 年碳排放量同比达峰情景下降 23.08%，为 53140.00 万吨；中和情景在 2027 年达到峰值 85320.73 万吨，同强化达峰情景相比仅提前一年，峰值量差距 410.09 万吨，2060 年碳排放同其他情景相比分别下降 12267.01、7151.00、5507.75、3492.88、1898.49 万吨；强化中和情景在 2023 年达到峰值 84880.92 万吨，同中和情景相比提前 2 年，峰值量差距 430.81 万吨。

综上分析，中和情景在 2060 年剩余 34150.51 万吨碳排放能全部中和，实现该区域碳

中和的目标任务，强化中和情景在 2056 年碳排放全部中和，实现该区域中和目标任务。

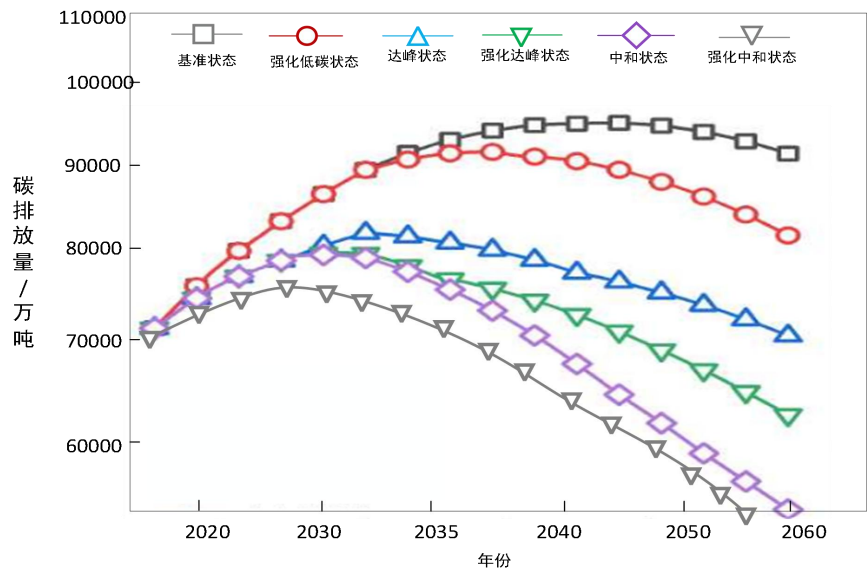
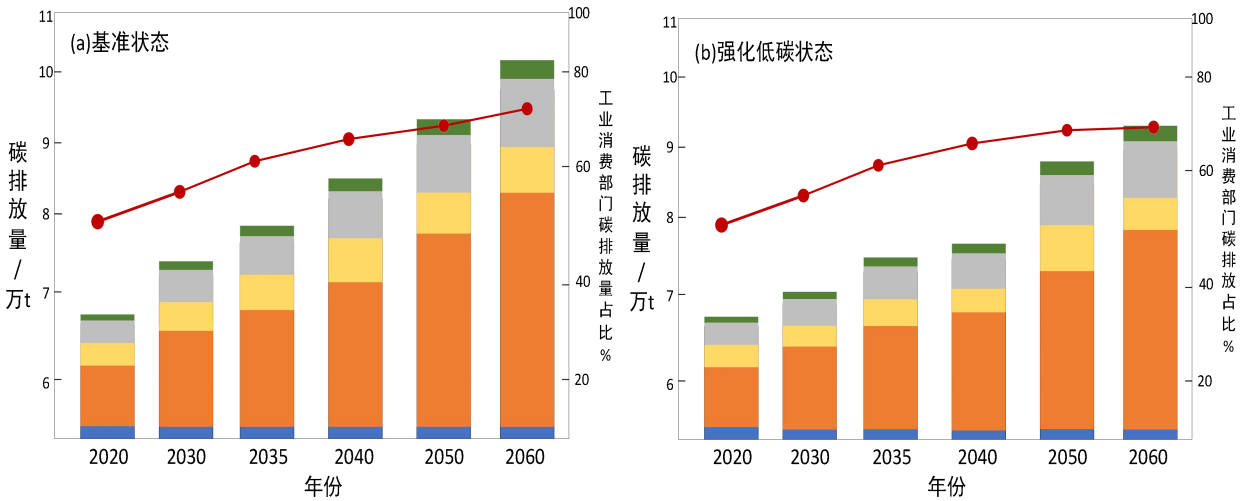


图 5-5 不同情景下的区域碳排放量

不同情景下主要年份的碳排放结构如图 5-6 所示。基准和强化低碳情景下，碳排放占比逐年增长。碳中和、强化碳中和、碳达峰和强化碳达峰情景下，工业消费部门碳排放占比呈现先上升后下降的趋势，分别于 2035、2030 和 2028 年达到峰值 64.2%、66.2%和 62.9%，与碳达峰年份相同，表明研究区域想要实现碳达峰目标，需加强工业消费部门节能减排力度，减少工业消费部门碳排放量和排放占比。

此外能源供应部门和交通部门对该区域碳排放量也有较大占比的贡献，在基准和低碳情景下，这两部门的占比逐年增长。碳中和、强化碳中和、碳达峰和强化碳达峰情景下，能源供应部门表现出先上升后下降的趋势，而交通部门一直处于下降趋势，这可能与新能源交通工具越来越普及有关。



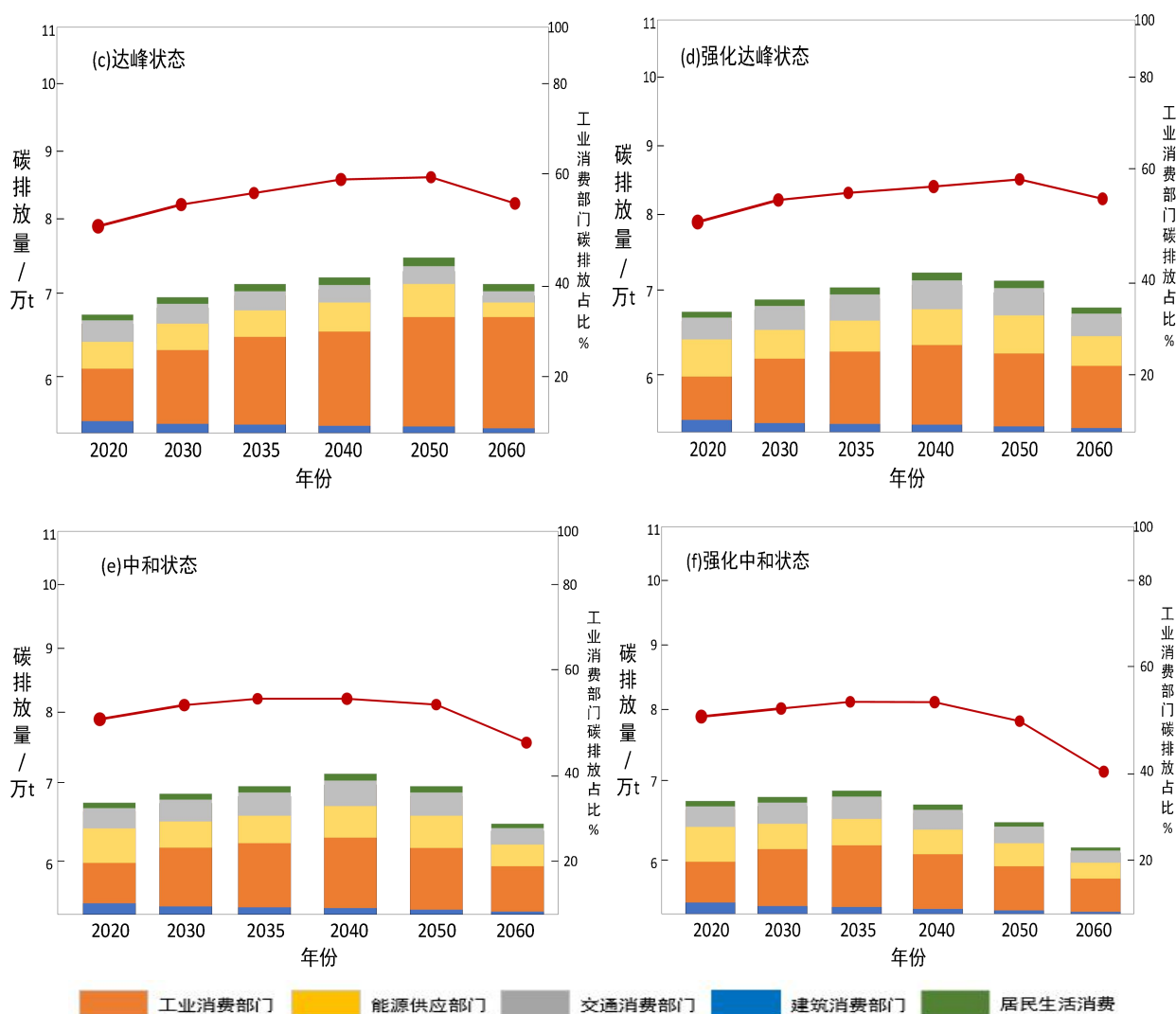


图 5-6 不同情景的 CO2 排放部门结构

5.2.3 不确定性因素分析

敏感性分析是一种不确定分析技术，以定量分析为角度研究相关驱动因素发生某种变化时对某一个或一组关键指标产生的影响程度。其实质是通过逐一改变相关变量数值来观察并分析关键指标受这些因素变动影响的规律。为确定该区域碳排放达峰的具体路径，需要分别研究单一因素对区域碳排放达峰的影响程度和变化规律。基于前文的分析，我们选取**能源消费强度**这一因素均来研究碳排放达峰。基于此，本节选择对这两种影响因素进行敏感性分析，以此提出碳达峰碳中和实现的合理路径。

能源消费强度敏感性分析如图 5-7 所示，其他参数不发生变化时，变化能源消费强度的不同增长速率对碳排放的影响，其他影响因素不变时，能源消费强度达峰时间越晚，碳

排放量越大。变动情景 2 与达峰情景相比，能源消费强度速率从正常速度变化到高速增长时，区域碳排放达峰时间推迟了 10 年，来到了 2040 年，峰值水平增长了 325 万吨二氧化碳。变动情景 1 与达峰情景相比，能源消费强度速度变化到低速增长，区域碳排放达峰时间没有发生变化，均为 2030 年，但峰值下降了约 9 万吨二氧化碳。

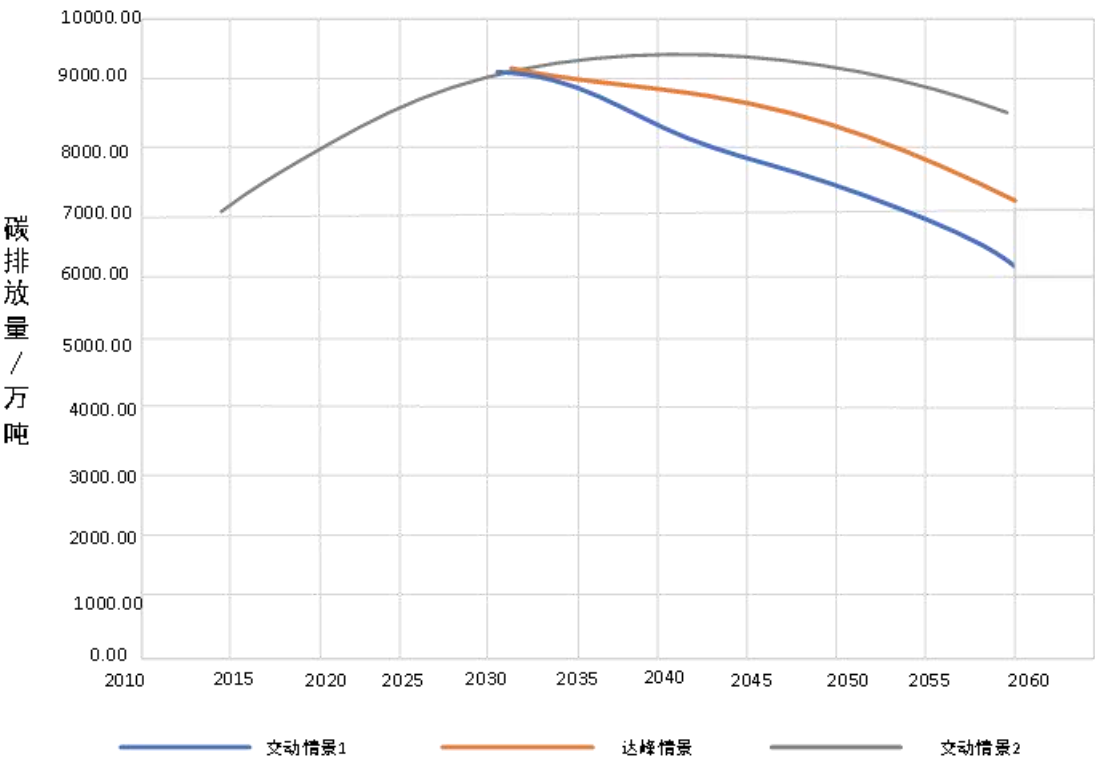


图 5-7 达峰情景下能源消耗强度不同变化速率碳排放

综上所述，多情景下碳排放量核算方法得以求解分析。

5.3 确定双碳（碳达峰与碳中和）目标与路径

5.3.1 确定 GDP、人口和能源消费量的目标值

我们基于问题二所提出的基于人口和经济变化的能源消费量预测模型，在满足 2035 年和 2050 年中国现代化的要求的基础上，结合问题二提出的区域碳排放量预测模型，对区域碳排放量进行约束，要求该区域在 2030 年实现碳达峰，并在 3060 年实现碳中和目标，从而得到该区域 GDP、人口和能源消费量 2025 年、2030 年、2035 年、2050 年和 2060 年的预测值，结果如表 5-2 所示：

表 5-2 GDP、人口以及能源消费量预测

指标	单位	2025 年	2030 年	2035 年	2050 年	2060 年
GDP	亿元	104319.55	119955.90	135592.24	182501.28	213773.97
人口	万人	9052.18	9536.34	10058.34	11757.81	12882.24
能源消费量	万 tce	61307.13	57310.40	50462.73	28131.58	11226.77

结果表明 GDP 在往后年份中稳步增长，人口规模增长速率略有减缓，能源消费量在这几年预测中由较强烈的递减趋势。

5.3.2 确定提高能源利用效率和提高非化石能源消费比重的目标值

我们基于问题二所提出的区域碳排放预测模型，对 2025 年、2030 年、2035 年、2050 年以及 2060 年能源利用率（即模型中的能源能效）及非化石燃料（与模型中能源结构指标之和为 1）进行预测，结果如表 5-3 所示：

表 5-3 能源利用效率与非化石燃料预测

指标	2025 年	2030 年	2035 年	2050 年	2060 年
能源利用效率	0.268	0.286	0.316	0.324	0.336
非化石燃料	0.122	0.192	0.217	0.347	0.412

结果表明，能源利用效率在未来一段时间内表现出稳重有序递增的趋势，这意味这能源在利用过程中，被无效浪费的成分更少，对双碳目标的实现具有重要价值。其次，非化石燃料的比重逐年增长，并且具有迅猛增长的趋势，可见非化石燃料越来越成为未来能源结构中的主力军，是该区域经济发展不可或缺的一部分。

5.3.3 定性与定量分析与路径设计

5.3.3.1 能效提升路径

在本文中将能效提升定义为能源的投入产出之比，具体表现为能源供应部门与能源消耗部门所耗费能源的比值。而在国家层面，电力行业碳排放居各行业之首，并且电力行业本身碳排放度极高，迫切需要进行低碳改造。

从现状来看，目前某区域电力行业依然以化石能源发电为主，未来必须严控化石能源发电能力，加大对光电、风电等可再生新能源发电和智能电网的投资，大力发展分布式发

电和储能技术。同时由于某地区对于可再生能源描述较少，未来还应积极引入区外可再生能源电力，朝电力行业脱碳的目标持续奋进。

依据前文碳排放量的预测模型并借助 SPSS 工具进行模型拟合，同时根据碳达峰碳中和在高电平、人口、能源消耗量和能源结构的目标值，本文对能效提升路径进行定量分析，其中本路径用到的目标值如下：

表 5-4 能效提升路径所运用的目标值

	2025 年	2030 年	2035 年	2050 年	2060 年
GDP（亿元）	104319.55	119955.9	135592.24	182501.28	213773.97
人口（万人）	9052.18	9536.34	10058.34	11757.81	12882.24
能源消费量（万 tce）	61307.13	57310.40	50462.73	28131.58	11226.77

由于能效提升路径在未来主要通过降低产出单位二次能源所用到的一次能源从而降低能源总消费量，故主要为能效值变动，同时政府对低碳发展的政策施压下也将导致能源结构的变动，但是为了满足碳排放依然符合碳中和碳达峰的要求，故能效和能源结构的变动情况如下：

表 5-5 能效提升路径的预测值

	2025 年	2030 年	2035 年	2050 年	2060 年
能效	0.325	0.318	0.311	0.275	0.252
能源结构	0.889	0.831	0.783	0.694	0.655
碳排放量	80633.32	85320.73	55034.965	45976.362	14526.66

为了突出三者之间的变化关系以及程度，做出组合图如下：

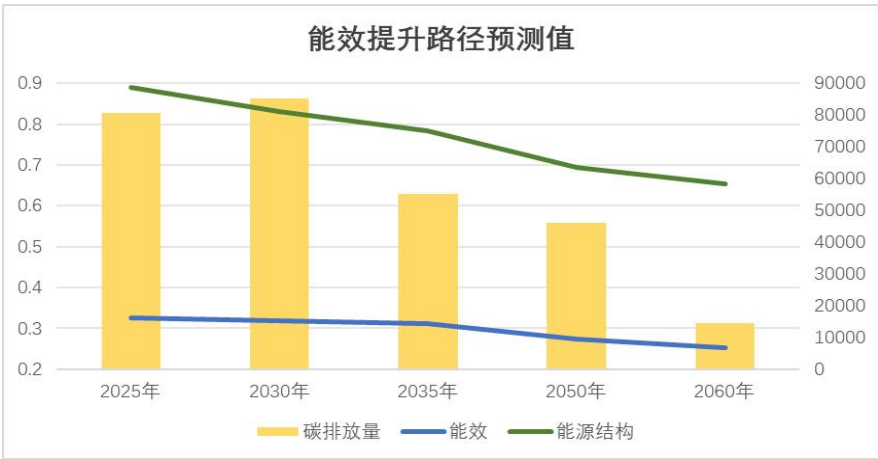


图 5-8 能效提升路径预测值

基于此，我们提出的能效提升路径如下：

研究表明：遏制碳排放量增加的最有效途径就是在提高能源利用效率的前提下降低能

源强度。实现达峰目标、从根本上降低碳排放增长速度的关键在于提升技术水平。通过技术能够有效提高能源利用的效率，从而降低碳排放量。在加强管理、不增加无谓能耗与碳排放的情况下，加快提高能源利用率，推进科技创新，已成为当务之急。提升能源利用效率，这不仅是贯彻新发展理念的必要条件，也是加速推进生态文明建设的需要、推动供给侧改革等重要工作。要使科技进步到更高的程度，就要对科技进步给予积极的激励与扶持，促使企业运用科技进步的方式来改善其制造过程。从立法角度看，应当加强对知识产权的保护，并健全其制度，在政策上，要对创新进行激励，给以某种经济、名誉等方面的回报。从经费方面看，又应积极扶持创新科技事业的发展，在提高能源效率新技术的研究和开发方面进行了有力的投资，合理分配工程的资金等。我们应继续加强科技创新，以提高某区域的能源效率，这对于能源效率的提升至关重要。

5.3.3.2 产业（产品）升级路径

产业（产品）升级是研究某区域实现碳达峰碳中和最为有效的措施，针对重点行业的产业（产品）升级措施具有显著的碳减排潜力。在第二产业中，交通消费部门的升级，如新能源汽车推广和公共建筑节能的碳减排潜力在经济发展速度放缓的前提下并不明显；而建筑消费部门的升级利用子情景包括由于科技的进步，各种终端用能设备如炊具、冰箱、空调、电灯等办公电器能耗水平降低；清洁能源如天然气的广泛应用，以及员工节能意识和意愿的提高。

产业（产品）的升级主要影响的是能源消费强度，即 GDP 与能源消费总量的比值，产业（产品）的升级能够提升单位能源带动的 GDP 的增长，也表明单位 GDP 增长所需的能源量更加少。由于产业（产品）的升级对能效和能源结构也产生一定的影响，但总体而言，对能效和能源结构的影响与能源消费强度相比更加微小，此次选择忽略不计，故此次路径分析运用到的目标值主要有：

表 5-6 产业（产品）升级路径所运用的目标值

	2025 年	2030 年	2035 年	2050 年	2060 年
人口（万人）	9052.18	9536.34	10058.34	11757.81	12882.24
能源消费量（万 tce）	61307.13	57310.40	50462.73	28131.58	11226.77
能源能效	0.325	0.318	0.311	0.275	0.252
能源结构	0.889	0.831	0.783	0.694	0.655

使用（3）中所使用的方法和产业（产品）升级路径的目标值，进行拟合，得到如下结果：

表 5-7 产业（产品）升级路径的预测值

	2025 年	2030 年	2035 年	2050 年	2060 年
GDP（亿元）	109535.5275	125953.695	142371.852	191626.344	224462.6685
能源消费量（万 tce）	61307.13	57310.40	50462.73	28131.58	11226.77
能源消费强度	1.7866686	2.1977457	2.8213268	6.8117877	19.993526

为了突出三者之间的变化关系以及程度，做出组合图如下：

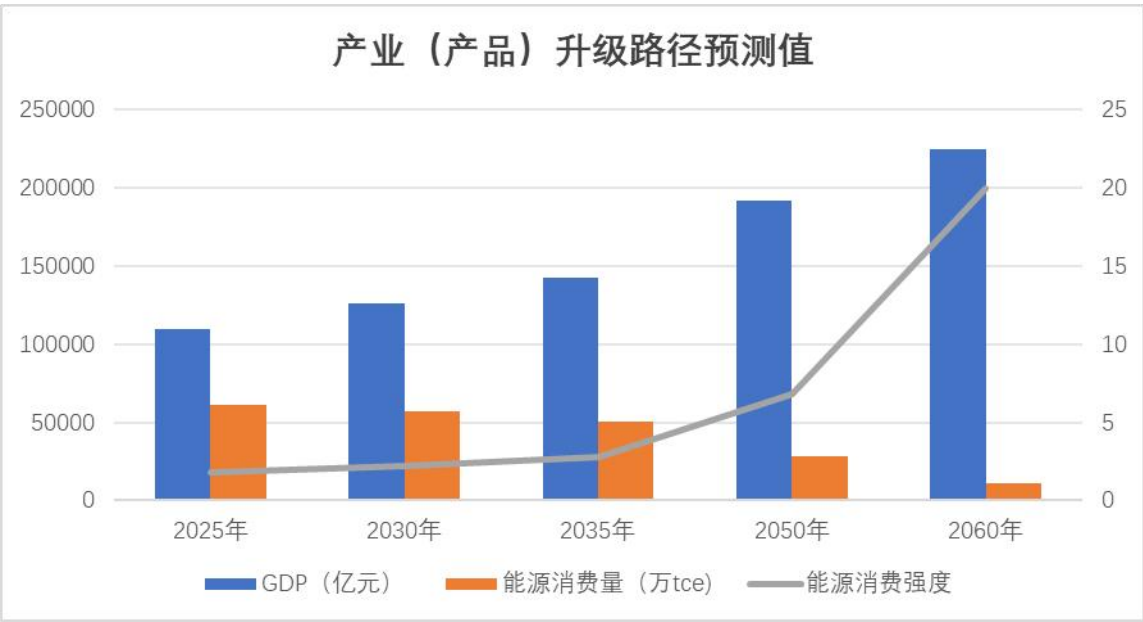


图 5-9 产业（产品）升级路径预测值

基于此，我们提出的产业（产品）升级路径如下：

要适当的增强区域的产业转型升级速度，提高传统企业的能源利用效率，政府要积极引导资金投资于新型绿色企业，应该将第二产业与人工智能和现代大数据技术相结合，促

进新 型工业数字化发展，带头推动能源消耗低的第三产业发展。同时应该坚持实行严格的低碳经济政策，加强低碳技术研发领域的经济投资和人才投入，进一步提高产业转型升级速度，某区域的部门中，第二产业占比最大，所以应将产业升级重点放在高能耗、低产出的传统类型企业上，大幅降低传统企业的比重，积极引进较发达省份的先进技术和设备，加快先进制造业和高新技术产业的发展。

5.3.3.3 能源脱碳与电力能源消费电气化

2060 年要实现碳中和首先靠能源体系的去碳化，而能源体系的去碳化要靠提高非化石能源消费比重，这就是实现双碳目标能源脱碳路径的主要目标和实现手段，用非化石燃料尽可能代替化石燃料在能源供给体系中的占比，开发新能源，寻找可再生能源，尽快脱离对传统化石能源燃料的依靠，是实现碳减排的重要路径，带来能源行业的翻天巨变，真正实现“汽车代替马车”以来百年未有之大变局。根据图 5-3 可知，不同情景下化石燃料所占比重随着双碳目标诉求愈加强烈逐步降低，这也意味着能源脱碳对双碳目标及路径设计具有举足轻重的重要使命意义。

根据表 6-1、表 6-2 可知 GDP、人口、能源消费强度、能源效率和非化石能源消费比重的目标值均已求得。非化石能源消费比重是指非化石能源消费量与能源消费量的比值，提高非化石能源消费比重是降低单位能耗二氧化碳排放量的根本和关键。此外，结合提供的相关材料可知，明确要求到 2025 年非化石能源发电占比达到 20%左右；到 2030 年非化石能源发电占比达到 25%左右；到 2060 年非化石能源发电占比超过 80%。由于非化石能源规模化消费的主要途径是转化为电力（如光伏、风电、水电、核电、生物质能发电等）消费，因此非化石能源消费比重基本等价于非化石能源发电比重。即：

非化石能源消费比重=非化石能源消费量/能源消费量≈非化石能源发电量/能源消费量
=非化石能源发电比重

非化石能源发电比重=（非化石能源发电量/电力消费量）*（电力消费量/能源消费量）
=非化石能源发电占比*电力消费比重

由上述分析可知，提高非化石能源消费比重等效于提升非化石能源发电占比（表示能源脱碳的指标）和提升电力消费比重（表示能源消费电气化的指标）。其中电力消费占比在图 5-3 中已经进行了预测，非化石燃料消费比重前文已有预测，非化石燃料发电占比有已知。

根据预测得到实现双碳目标的的人口规模、能源消耗量、能源结构数值，基于问题二所提出的区域碳排放总量预测模型预测得到 2025 年、2030 年、2035 年、2050 年以及 2060 年的区域碳排放总量。

汇总上述数据如表 5-8 所示：

表 5-8 相关年份指标汇总					
年份	2025 年	2030 年	2035 年	2050 年	2060 年
非化石能源消费比重	0.2	0.25	0.4	0.5	0.8
能源脱碳 (即非化石能源发电占比)	0.122	0.160	0.277	0.387	0.652
电力消费占比 (能源消费电气化)	0.61	0.64	0.69	0.77	0.82
碳排放总量	80633.32	85320.73	55034.965	45976.362	14,526.66

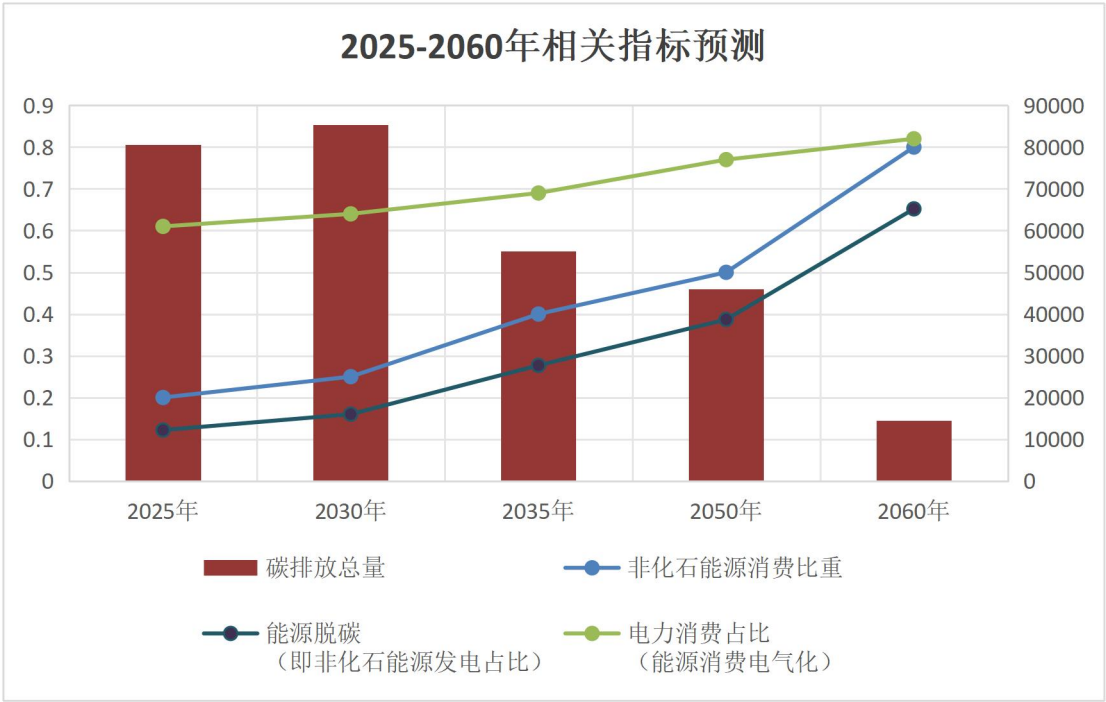


图 5-10 2025-2060 年相关指标预测

上述定量分析不难看出，非化石能源消耗比重随着双碳目标的逐步实现增长幅度巨大，该区域碳排放量也在 2030 年实现达峰，2060 年实现中和目标。对于能源脱碳指标，由 2025 年的 12.2%提升到 2030 年的 16%，最终在 2060 年高达 65.2%，有力说明能源脱碳对双碳路径具有重要意义；电力系统是我国控制碳排放的重要领域，推动电力系统的减碳脱碳工作，确保碳中和目标的实现。由 2025 年的 61%提升到 2060 年的 82%，大大实现了电力资源的充分利用，并且电力消费占比仍处于上涨态势。

基于此，我们提出能源脱碳路径如下：

一是能源替代，在碳中和产业链中，前端能源替代是指加强能源结构的调整，用低碳替代高碳、清洁能源替代传统化石能源。人类活动导致的二氧化碳排放主要来源于化石燃料消费，使用清洁能源和可再生能源替代传统化石能源可以从产业链前端减少碳排放量。

二是调整能源结构，在碳中和能源结构中，化石燃料的消耗是碳排放的罪魁祸首，调整能源结构，增加非化石燃料消耗占比，加强低碳技术研发及完善低碳发展机制是有力手段。

我们提出能源消费电气化路径如下：

一是生产方面，需大力发展零碳的可再生能源电力，充分利用电力资源，构建低碳、高效、灵活的新型电力系统；

二是消费方面，需大幅度提高电力能效，加快绿色低碳发展；推动工业产业结构调整，推动高效、电气化升级，加紧开展电力的深度减碳；

三是推广热电协同应用，提高热力系统和电力系统灵活性。支持热电联产、电热泵、电锅炉等热电协同设备的应用，构建热力系统与电力系统的协同和互济。

6 模型评价

本文基于传统 kaya 模型结合题目要求构建 kaya-LDMI 模型分部门、分指标对区域碳排放总量进行预测核算。

6.1 模型优点

(1) 对区域碳排放量构建测量和预测，实现从多部门、多指标角度对区域碳排放量核算、明确影响因素及其贡献。

(2) 模型易于理解和操作，且算法的处理上选择用相对简单易懂的方式解决问题。

6.2 模型缺点

(1) 本文给出的模型没有考虑其他外部因素的影响，例如邻近区域对该区域碳排放的促进/抑制影响，以及相关政策的影响（只考虑了双碳目标大方向的影响），之后可以进一步进行细节方面的探究。

(2) 由于时间限制，本文在问题二中构建的预测模型中对能源结构指标的划分采用粗略衡量的方法，没有对电力、热力和新能源输入进一步划分，模型在此处仍有很大的提升空间，后续可以对二次能源进行更精细的区分和构建，进一步提升预测精度。

【参考文献】

- [1] 陈传敏, 何宇, 蔡萱, et al. 基于 LEAP 模型的电网企业碳排放情景预测及减排潜力分析 [J]. 华北电力大学学报(自然科学版): 1-8.
- [2] 陈霞, 肖岚. Logistic 模型的改进与中国人口预测 [J]. 成都信息工程大学学报, 2020, 35(02): 239-243
- [3] 崔炜, 满延春, 杨汝岱. 中国地区经济增长、能源消费结构与“碳中和”[J/OL]. 消费经济: 1-17[2023-09-25].
- [4] 范若乔. 长三角地区碳排放驱动因素及达峰路径研究 [D]; 安徽财经大学, 2023.
- [5] 李慧鹏, 李荔, 殷茵, et al. 基于 LEAP 模型的工业园区碳达峰路径: 以南京某国家级开发区为例 [J]. 环境科学: 1-14.
- [6] 李闻卓, 郭健翔, 王心竹, et al. 基于扩展 STIRPAT 模型与情景分析法的青岛市能源消费碳排放预测及减碳措施研究 [J]. 青岛理工大学学报, 2023, 44(03): 74-82.
- [7] 刘丹丹. 基于 LEAP 模型的旅游业碳排放测度与达峰路径研究 [D]; 华侨大学, 2021.
- [8] 刘晓蝶. 中国省域碳排放情景预测与达峰路径研究 [D]; 安徽理工大学, 2022.
- [9] 陆挺. 2035 年我国成为“中等发达国家”需要多快的 GDP 增速 [J]. 企业观察家, 2021(05): 20-21.
- [10] 钦章. 基于 LEAP 模型的安徽省建筑领域碳排放预测及技术路径研究 [D]; 安徽建筑大学, 2023.
- [11] 宋青, 李超群, 陈骏宇. 城市尺度下长三角区域碳排放效率时空演化及影响因素研究 [J]. 南京林业大学学报(自然科学版): 1-13.
- [12] 唐谷文, 王能民, 张萌. 企业绿色增长指标体系设计与评价 [J]. 科研管理, 2019, 40(07): 47-58.
- [13] 唐杰, 崔文岳, 温照杰等. 基于 Kaya 模型的碳排放达峰实证研究 [J]. 深圳社会科学, 2022, 5(03): 50-59.
- [14] 涂正革, 谌仁俊. 中国碳排放区域划分与减排路径——基于多指标面板数据的聚类分析 [J]. 中国地质大学学报(社会科学版), 2012, 12(06): 7-13+136.
- [15] 王明珠, 高广阔. 中部六省终端能源消费碳排放影响因素及其与经济增长脱钩关系研究 [J]. 江西理工大学学报, 2023, 44(04): 55-64.
- [16] 王文哲. 低碳经济范式下的环境保护评价指标体系研究 [D]; 中南大学, 2011.
- [17] 吴亚玲. 如何促进“双碳”目标导向下中国经济的高质量发展 [J]. 市场瞭望, 2023(03): 18-20.
- [18] 闫祥祥. 使用 ARIMA 模型预测公园绿地面积 [J]. 计算机科学, 2020, 47(S2): 531-534+556.
- [19] 杨俊祺, 范晓军, 赵跃华, et al. 基于 PSO-BP 神经网络的山西省碳排放预测 [J]. 环境工程技术学报: 1-15.
- [20] 张伟, 张金锁, 李朋林, et al. 基于情景分析的区域经济社会低碳发展路径研究——以陕西省为例 [J]. 统计与信息论坛, 2012, 27(11): 60-6.
- [21] 周磊, 郭梦姣. 河北省城市碳排放灰色关联度分析及情景预测研究 [J]. 河北科技大学学报(社会科学版): 1-13.
- [22] 邹芳睿, 朱能, 郭而鄂, et al. 区域碳排放及达峰路径研究——以中新天津生态城为例 [J]. 城市发展研究, 2023, 30(05): 13-7.
- [23] DI P, HAIBIN L. Measurement and Driving Factors of Carbon Emissions from Coal Consumption in China Based on the Kaya-LMDI Model [J]. Energies, 2022, 16(1).